04741 计算机网络原理

计算题 分章节分题型讲解

讲师/公众号：小飞学长Pro

公众号：小飞学长Pro

04741 计算机网络原理

第一章 计算机网络概述

公众号：小飞学长Pro

04741 计算机网络原理

第一章 计算机网络概述

1）计算机网络性能

公众号：小飞学长Pro

第一章 1）计算机网络性能

做题思路：

1）熟记公式

2）单位换算

3）排队时延

速率是指网络单位时间内传送数据量，用以描述网络传输数据的快慢。

基本单位：bit/s（位每秒）= bps(Bit Per Second) 、Kbit/s、 Mbit/s、 Gbit/s

B：Byte，字节；b：bit，比特或位；1B = 8b

$1Gbit/s=10^3Mbit/s=10^6Kbit/s=10^9bit/s$

$1Mbit/s=10^3Kbit/s=10^6bit/s$

$1Kbit/s=10^3bit/s$

备注：只有存储单位才用1024或2^{10}

带宽：最高速率

第一章 1）计算机网络性能

时延是指数据从网络中的一个结点（主机或交换设备等）到达另一结点所需的时间。

(1) 结点处理时延
(2) 排队时延
(3) 传输时延
(4) 传播时延

第一章 1）计算机网络性能

(3) 传输时延：分组在输出链路发送时，从发送第一个比特到发送完最后一个比特所用的时间也称为**发送时延**，记为dt（transmission delay），dt=L / R

L：分组长度，单位：bit

R：链路带宽（即速率），单位：bit/s

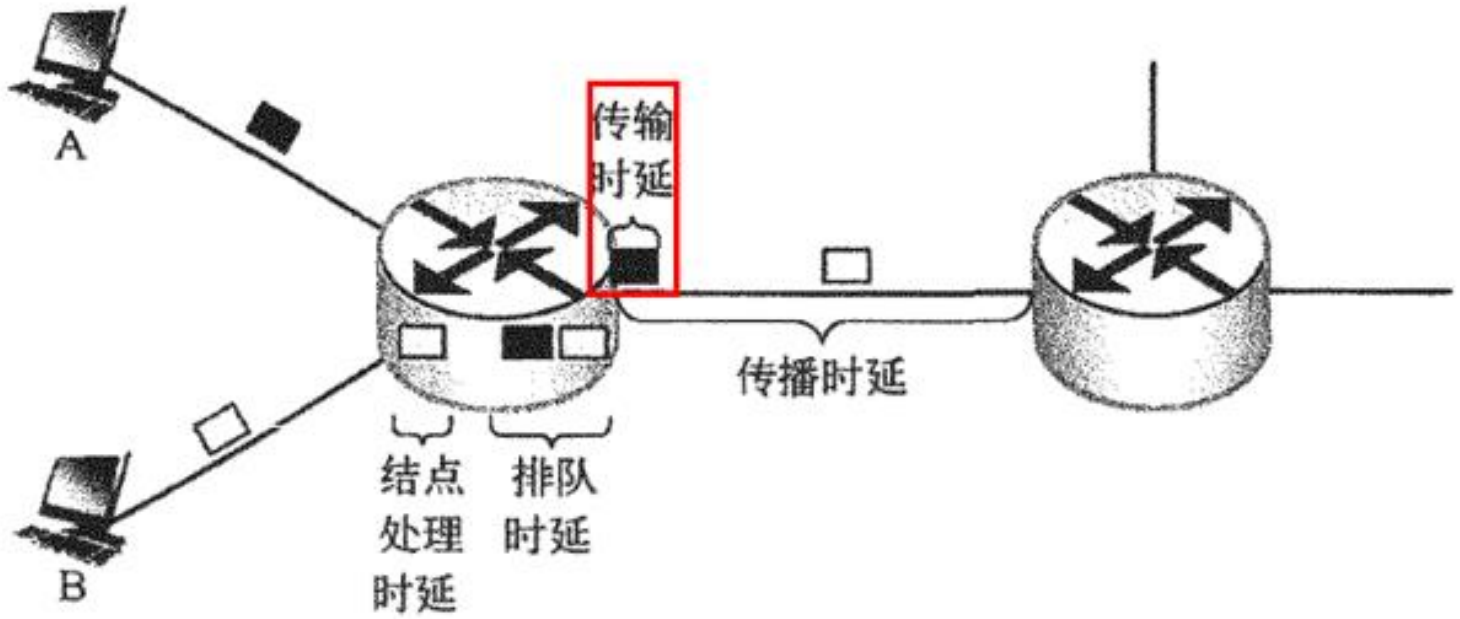


图 1-8 分组在每跳传输过程中的 4 种时延

公众号：小飞学长Pro

第一章 1）计算机网络性能

(4) 传播时延：信号从发送端发送出来，经过一定距离的物理链路到达接收端需要的时间。

记为dp（propagation delay），dp=D / V

D：物理链路长度，单位：m

V：信号传播速度，单位：m/s

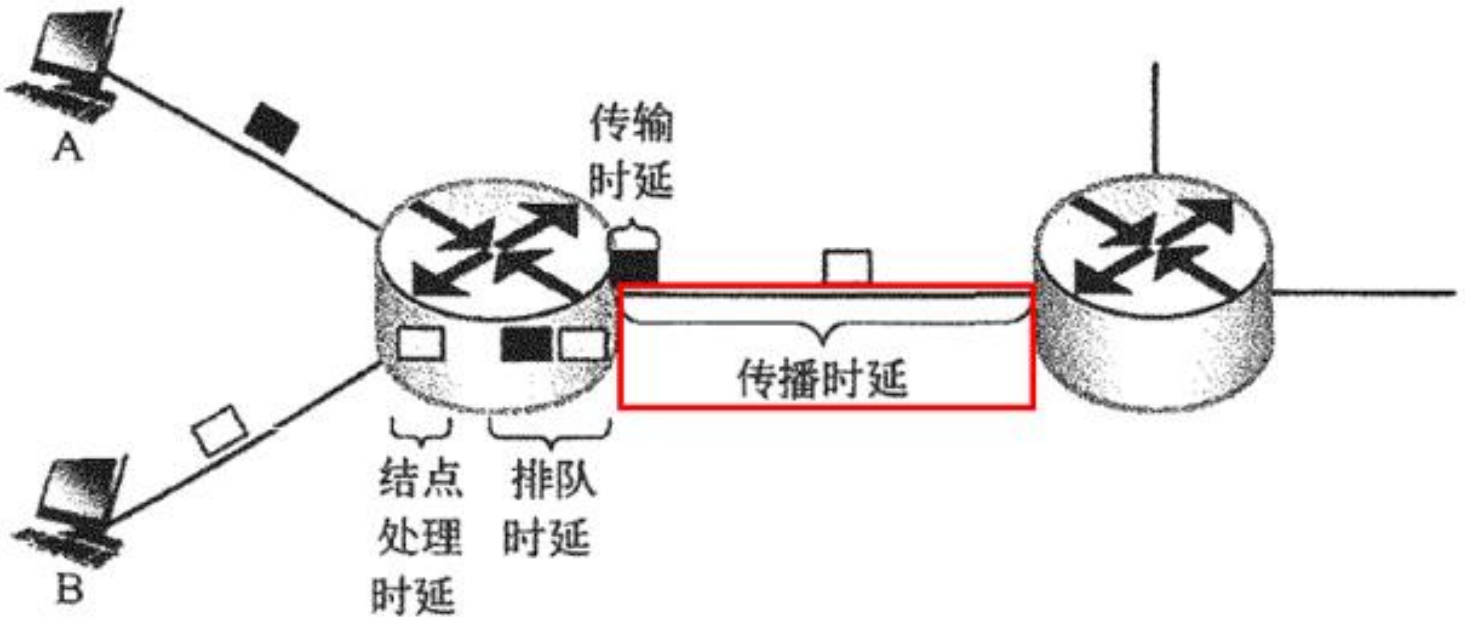


图 1-8 分组在每跳传输过程中的 4 种时延

公众号：小飞学长Pro

第一章 1）计算机网络性能

一段物理链路的传播时延与链路带宽的乘积，记为G， $G = dp \times R$

时延带宽积的**物理意义**在于：如果将物理链路看作一个传输比特的管道，则时延带宽积表示一段链路可以容纳的比特数，也称为以bit为单位的链路长度。

传播时延的单位：s

带宽的单位： bit/s

时延带宽积的单位： bit



第一章 1）计算机网络性能

丢失分组总数（Ns-Nr）和发送分组总数（Ns）之比，反映网络的拥塞程度。

Ns：发送分组总数

Nr：接收分组总数

$$\eta=(N_s-N_r)/N_s$$

丢包率是常被用于评价和衡量网络性能的指标，在很大程度上可以反映网络的拥塞程度，因为**引发网络丢包的主要因素**是网络拥塞。

第一章 1）计算机网络性能

在单位时间内源主机通过网络向目的主机实际送达的数据量，记为Thr。

单位：bit/s或B/s（字节每秒）

1B = 8bit

对于分组交换网络，源主机到目的主机的吞吐量在理想情况下约等于瓶颈链路的带宽。



【2024年10月】

42.（10 分）假设主机 A 与主机 B 之间由一条带宽为 R=10Mbit/s、长度为 D=1000m 的链路互联，信号传播速率为 V=250000km/s。t=0s 时主机 A 开始向主机 B 发送长度为 L=1000bit 的分组。若忽略结点的处理延迟和排队延迟，试求：

（1）传播延迟 dp（ms）；

（2）传输延迟 dt（ms）；

（3）端到端的延迟 T（ms）；

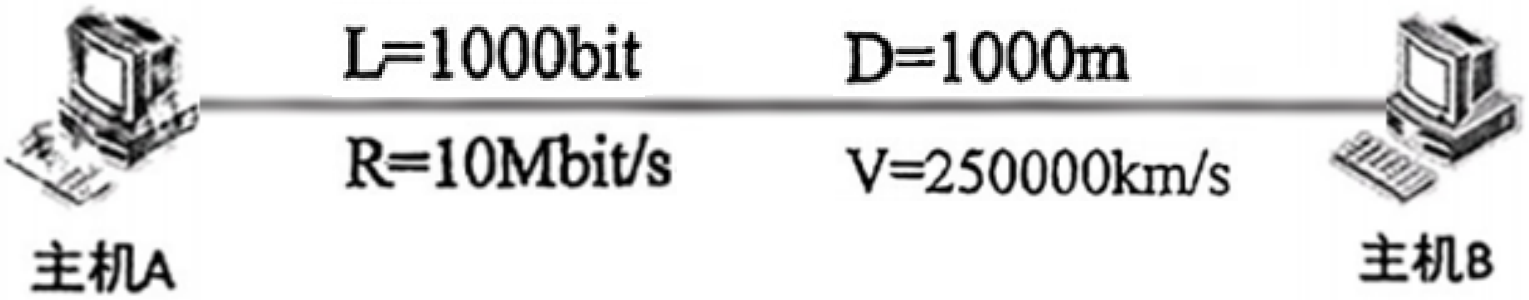
（4）时延带宽积 G（Mb）；

（5）主机 A 到主机 B 的最大吞吐量 Thr（Mbit/s）。

（要求写出计算过程）

公众号：小飞学长Pro

【2024年10月】



(1) 传播时延 $d_p = D/V = 1000/(250000 \times 10^3) = 1000/(250 \times 10^6) = \mathbf{4 \times 10^{-6}}$ **s** $= \mathbf{4 \times 10^{-3}}$ **ms**

(2) 传输时延 $d_t = L/R = 1000/(10 \times 10^6) = \mathbf{10^{-4}}$ **s** $= \mathbf{10^{-1}}$ **ms** $= \mathbf{0.1}$ **ms**

(3) 端到端时延 $T = d_t + d_p = \mathbf{0.1} + \mathbf{4 \times 10^{-3}} = \mathbf{0.104}$ **ms**

(4) 时延带宽积 $G = d_p \times R = d_p \times R = \mathbf{4 \times 10^{-6}} \times 10 = \mathbf{4 \times 10^{-5}}$ **Mbit**

(5) 吞吐量 Thr = R = **10Mbit/s**

【2023年4月】

42.（12 分）主机 A 和主机 B 由一条带宽 R=1Gbit/s、长度 D=1000km 的链路互连，在 t=0 时刻，主机 A 通过该链路向主机 B 连续发送了 10 个长度 L=1000B 的分组，信号传播速度 $V=2*10^8$ m/s，忽略节点处理延迟。求：

（1）第一个分组从主机 A 到主机 B 的时延（单位为 ms）。

（2）第五个分组从主机 A 到主机 B 的时延（单位为 ms）。

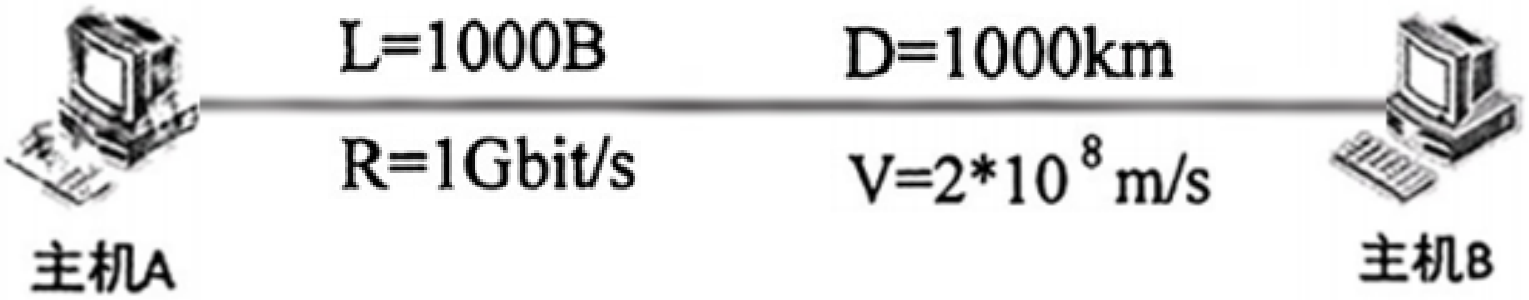
（3）链路的时延带宽积。

（4）t=8 μs 时刻，第一个分组的第一位与主机 A 的距离（单位为 m）。

（5）10 个分组全部发送完毕后，接收端只收到 7 个分组时的丢包率。

公众号：小飞学长Pro

【2023年4月】



传输时延 $d_t = L/R = 1000 \times 8/10^9 = \mathbf{8 \times 10^{-6}}$ **s** = **0.008** **ms**

传播时延 $d_p = D/V = 1000 \times 10^3/(2 \times 10^8) = \mathbf{5 \times 10^{-3}}$ **s** = **0.005** **s** = **5** **ms**

(1) 第一个分组时延 $T = d_t + d_p = \mathbf{5 + 0.008} = \mathbf{5.008}$ **ms** 【不用排队】

(2) 第五个分组时延 $T = \mathbf{5.008} + 4 \times \mathbf{0.008} = \mathbf{5.04}$ **ms** 【需要排队】

(3) 时延带宽积 $G = d_p \times R = \mathbf{5 \times 10^{-3}} \times 10^9 = \mathbf{5 \times 10^6}$ **bit**

(4) 第一个分组距离A的距离 $= V \times t = 2 \times 10^8 \times 8 \times 10^{-6} = \mathbf{1600}$ **m**

(5) 丢包率 = (10 - 7)/10 = 30%

【2022年10月】

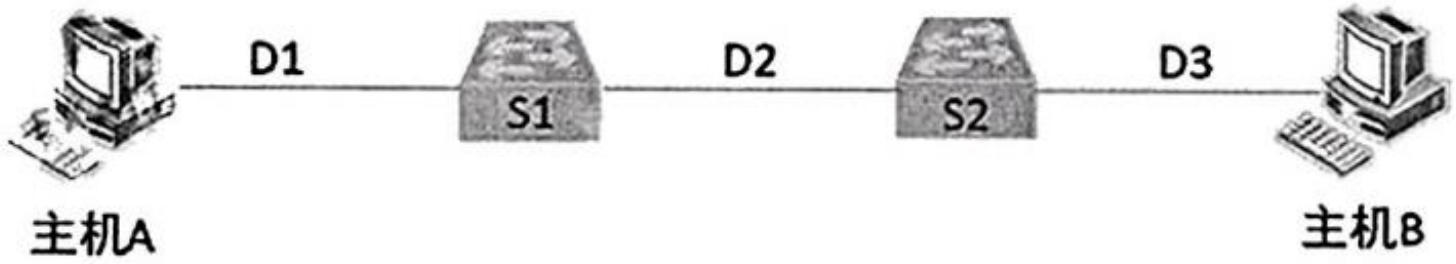
42.（10 分）设主机 A 向主机 B 发送一个长度 L=1000B 的分组， A 到 B 的路径上有 3 段链路、2 个分组交换机 S1 和 S2（见题 42 图）；3 段链路长度分别为 D1=1000km、D2=2000km、D3=1000km；3 段链路的传输速率分别为 R1=100Mbit/s、R2=10Mbit/s、R3=100Mbit/s；信号传播速度为 V=200000km/s；分组交换机采用存储-转发方式处理分组，节点处理时延都是 2ms。试求：

（1）该分组从主机 A 到达主机 B 的端到端时延 T。（单位为 ms）

（2）主机 A 到主机 B 完成本次传输的实际吞吐量 Thr。（单位为 bit/s）

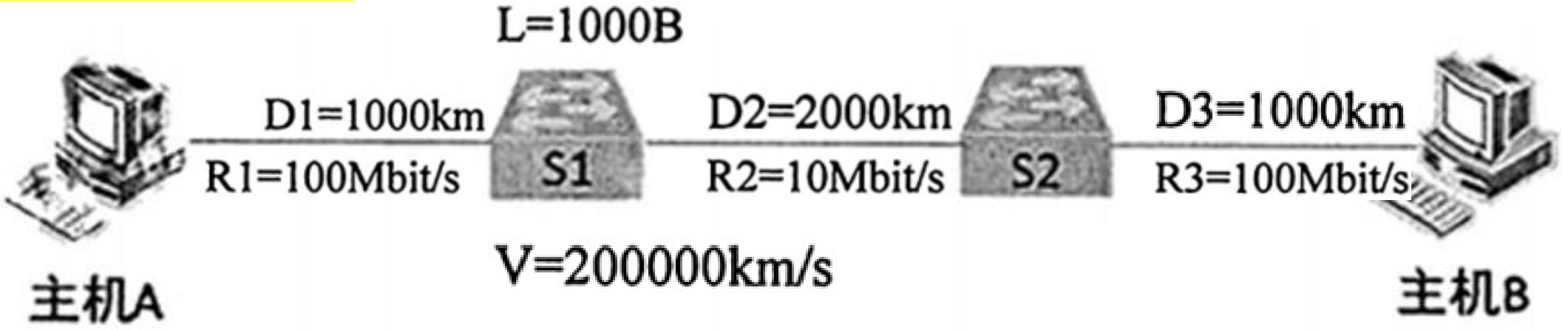
（3）理想情况下，主机 A 到主机 B 的吞吐量 Thr。（单位为 bit/s）

要求：写出计算过程。



题 42 图

【2022年10月】



A→S1传输时延 $d_t = L/R1 = 1000 \times 8/(100 \times 10^6) = \mathbf{8 \times 10^{-5}}$ s

A→S1传播时延 $d_p = D1/V = 1000 \times 10^3/(200000 \times 10^3) = \mathbf{5 \times 10^{-3}}$ s

S1节点处理时延 $T = 2 \times 10^{-3}$ s

S1→S2传输时延 $d_t = L/R2 = 1000 \times 8/(10 \times 10^6) = \mathbf{8 \times 10^{-4}}$ s

S1→S2传播时延 $d_p = D2/V = 2000 \times 10^3/(200000 \times 10^3) = \mathbf{1 \times 10^{-2}}$ s

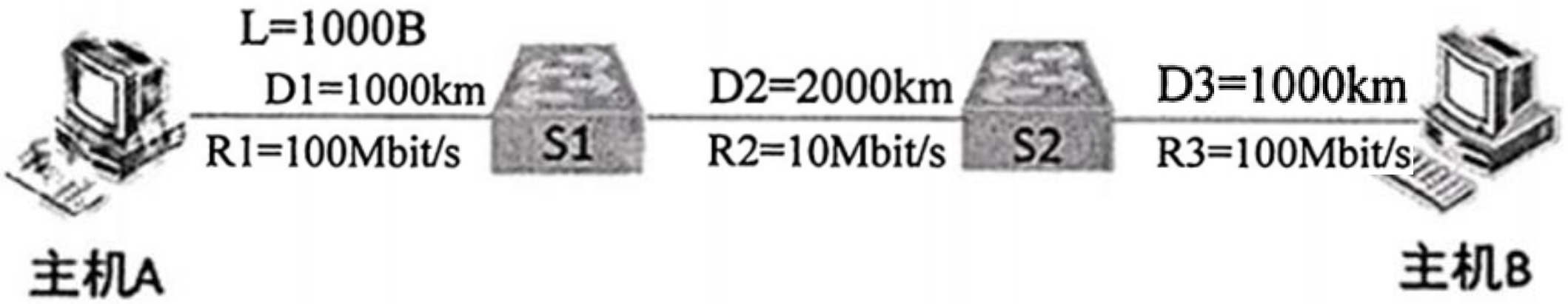
S2节点处理时延 $T = 2 \times 10^{-3}$ s

S2→B传输时延 $d_t = L/R3 = 1000 \times 8/(100 \times 10^6) = \mathbf{8 \times 10^{-5}}$ s

S2→B传播时延 $d_p = D3/V = 1000 \times 10^3/(200000 \times 10^3) = \mathbf{5 \times 10^{-3}}$ s

公众号：小飞学长Pro

【2022年10月】



(1) 端到端时延 T = **2.496 × 10^{-2} s = 24.96 ms**

(2) 实际吞吐量Thr = L/T = 1000 × 8 / (2.496 × 10^{-2}) = **3.2 × 10^{-5} bit/s**

(3) 理想吞吐量Thr = R2 = **10 Mbit/s**（瓶颈链路的带宽）

【2022年4月】

43.（11 分）设主机 A 和主机 B 由一条带宽 R=100Mbit/s、长度 D=1024 米的链路互连，信号传播速度 V=250000km/s。当主机 A 从 t=0 时刻开始向主机 B 发送分组（分组长度 L=1500bit），请计算：

（1）传播时延 d_p；

（2）传输时延 d_t；

（3）端到端的时延 T（忽略结点处理时延和排队时延）；

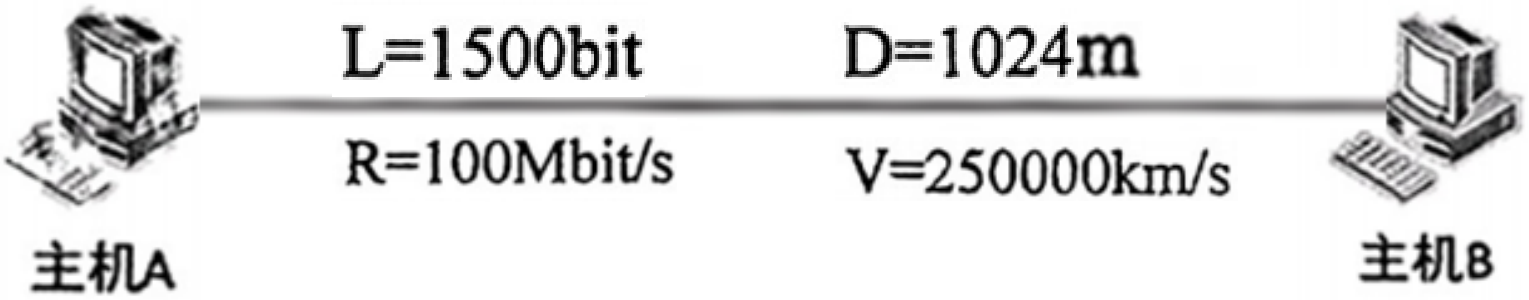
（4）使时延带宽积 G 刚好为一个分组长度的链路长度 D；

（5）若 $d_p>d_t$，在 $t=d_t$ 时刻，分组的第一个比特的位置。

（注：$1k=10^3$，$1M=10^6$）

公众号：小飞学长Pro

【2022年4月】



(1) 传播时延 $d_p = D/V = 1024/(250000 \times 10^3) = 1024/(250 \times 10^6) = \mathbf{4.096 \times 10^{-6}}$ **s**

(2) 传输时延 $d_t = L/R = 1500/(100 \times 10^6) = \mathbf{1.5 \times 10^{-5}}$ **s**

(3) 端到端时延 $T = d_t + d_p = 1.5 \times 10^{-5} + 4.096 \times 10^{-6}$

$= 1.5 \times 10^{-5} + 0.4096 \times 10^{-5} = \mathbf{1.9096 \times 10^{-5}}$ **s**

(4) 时延带宽积 $G = d_p \times R = D/V \times R = L$

所以：$D = L/R \times V = 1.5 \times 10^{-5} \times 250000 \times 10^3 = 15 \times 10^{-6} \times 250 \times 10^6 =$ **3750 m**

(5) $d_p > d_t$ 说明传播比较慢，$D = V \times d_t = 250000 \times 10^3 \times \mathbf{1.5 \times 10^{-5}} =$ **3750 m**

【2020年10月】

42.（10 分）假设主机 A 向主机 B 以存储-转发的分组交换方式发送了 1 个大小为 5MB 的文件，而且网络中没有其他流量。主机 A 到达主机 B 只有一条由 3 段链路组成的路径，3 段链路的速率分别是 R1=1Mbit/s，R2=5Mbit/s，R3=2Mbit/s。试完成如下计算（要求写出计算过程）：

（1）理想情况下传送该文件的吞吐量。

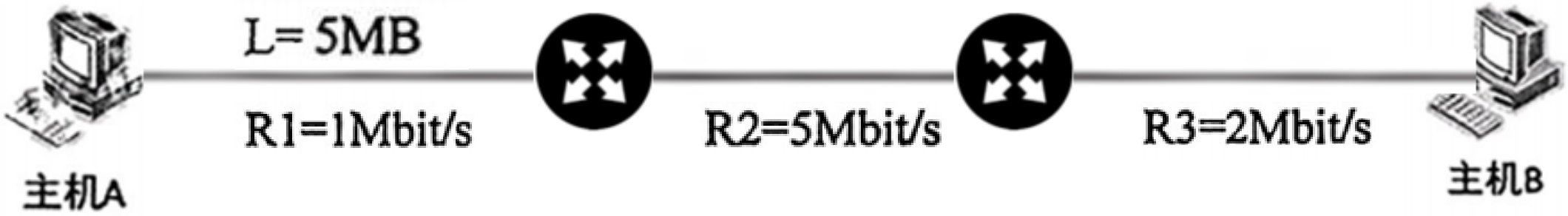
（2）理想情况下该文件从主机 A 到达主机 B 需要的时间。

（3）假设第 1 段链路的长度是 1000m，计算从主机 A 发送该文件的传播时延及该文件在第 1 段链路上的传输时延。

（注：信号在链路上的传播速率 V=250000km/s，1k=10^3，1M=10^6）

公众号：小飞学长Pro

【2020年10月】



(1) 吞吐量 = **1 Mbit/s**（瓶颈链路的带宽）

(2) 主机A→B的时间 = 三段链路的发送时延 = L/R1 + L/R2 + L/R3

= 5 × 8 / 1 + 5 × 8 / 5 + 5 × 8 / 2 = 40 + 8 + 20 = **68 s**

(3) 传输时延 d_t = L/R = 5 × 8 / 1 = **40 s**

传播时延 d_p = D/V = 1000 / (250000 × 10^3) = 1000 / (250 × 10^6) = **4 × 10^{-6} s**

第 1 段链路的长度是 1000m

V=250000km/s

【2020年8月】

44.（13 分）假设主机 A 向主机 B 发送一个大小为 30Mb 的文件，主机 A 到主机 B 的距离为 10000 公里，所有链路的传输速率均为 10Mbps，信号传播速率为 2×10^8 m/s。针对以下情况试求：

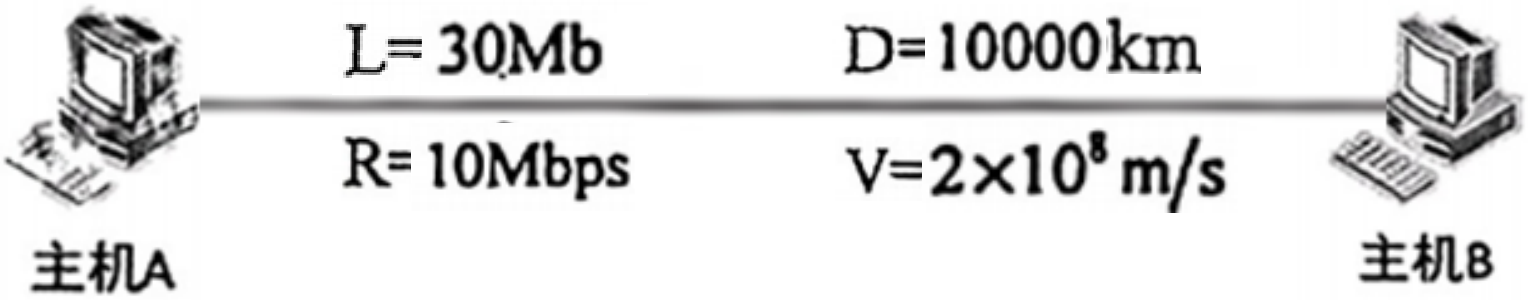
（1）若主机 A 到主机 B 的路径上只有一条链路，则该文件作为一个分组从主机 A 到主机 B 的发送时延、传播时延和总时延分别是多少？

（2）若主机 A 到主机 B 的路径上只有两条等长的链路且由一台路由器连接（忽略路由器的处理时延和排队时延），则该文件作为一个分组从主机 A 到主机 B 的总时延是多少？（写出求解过程）

（3）针对（2）中链路的情形，若将该文件分成三个等长的分组并顺序发送，则第三个分组从主机 A 到主机 B 的总时延是多少？（写出求解过程）

公众号：小飞学长Pro

【2020年8月】

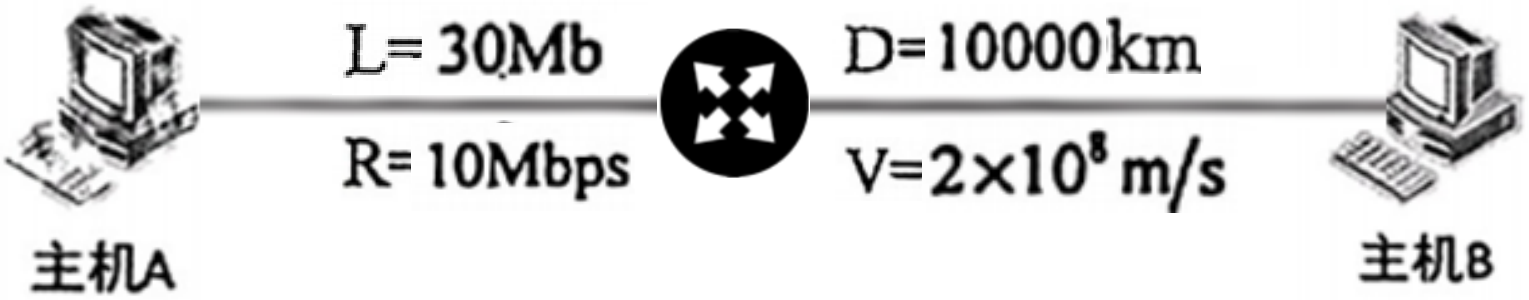


(1) 主机A的发送时延 $d_t = L/R = 30/10 = \mathbf{3}$ **s**

主机A→主机B的传播时延 $d_p = D/V = 10000 \times 10^3 / (2 \times 10^8) = \mathbf{0.05}$ **s**

总时延 = 发送时延 + 传播时延 = 3 + 0.05 = **3.05 s**

【2020年8月】



(2) 方法一：

主机A→**路由器**的发送时延 $d_t = L/R = 30/10 = \mathbf{3\ s}$

主机A→**路由器**的传播时延 $d_p = D/V = 5000 \times 10^3 / (2 \times 10^8) = \mathbf{0.025\ s}$

路由器→主机B的发送时延 $d_t = L/R = 30/10 = \mathbf{3\ s}$

路由器→主机B的传播时延 $d_p = D/V = 5000 \times 10^3 / (2 \times 10^8) = \mathbf{0.025\ s}$

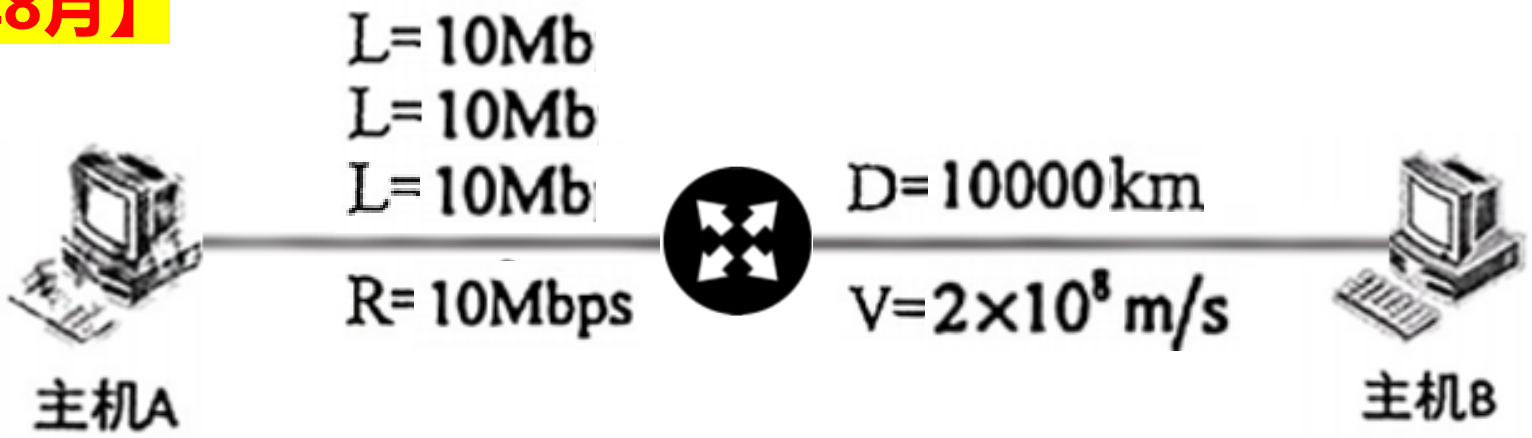
总时延 = 3 + 0.025 + 3 + 0.025 = **6.05 s**

方法二：3.**05 s** + **路由器**的发送时延（**3 s**）= **6.05 s**

注意：主机A发送一次分组，**路由器**发送一次分组

公众号：小飞学长Pro

【2020年8月】



(3) 分组三在主机A的排队时延 = 2 × (10/10) = **2 s**　　**[分组一和二，发送时延分别是1 s]**

分组三在主机A→**路由器**的发送时延 d_t = L/R = 10/10 = **1 s**

分组三在主机A→**路由器**的传播时延 d_p = D/V = 5000 × 10^3 / (2 × 10^8) = **0.025 s**

分组三在**路由器**→主机B的发送时延 d_t = L/R = 10/10 = **1 s**

分组三在**路由器**→主机B的传播时延 d_p = D/V = 5000 × 10^3 / (2 × 10^8) = **0.025 s**

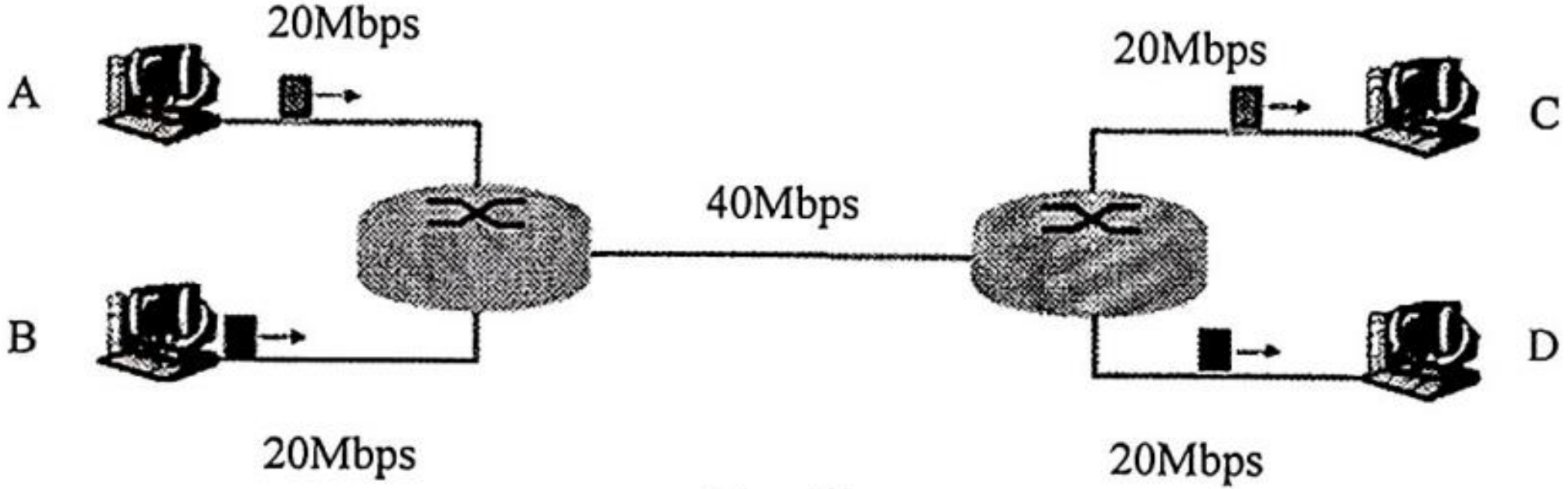
总时延 = 2 + 1 + 0.025 + 1 + 0.025 = **4.05 s**

注意：主机A发送一次分组，**路由器**发送一次分组，在主机A发送的时候需要排队

公众号：小飞学长Pro

【2019年10月】

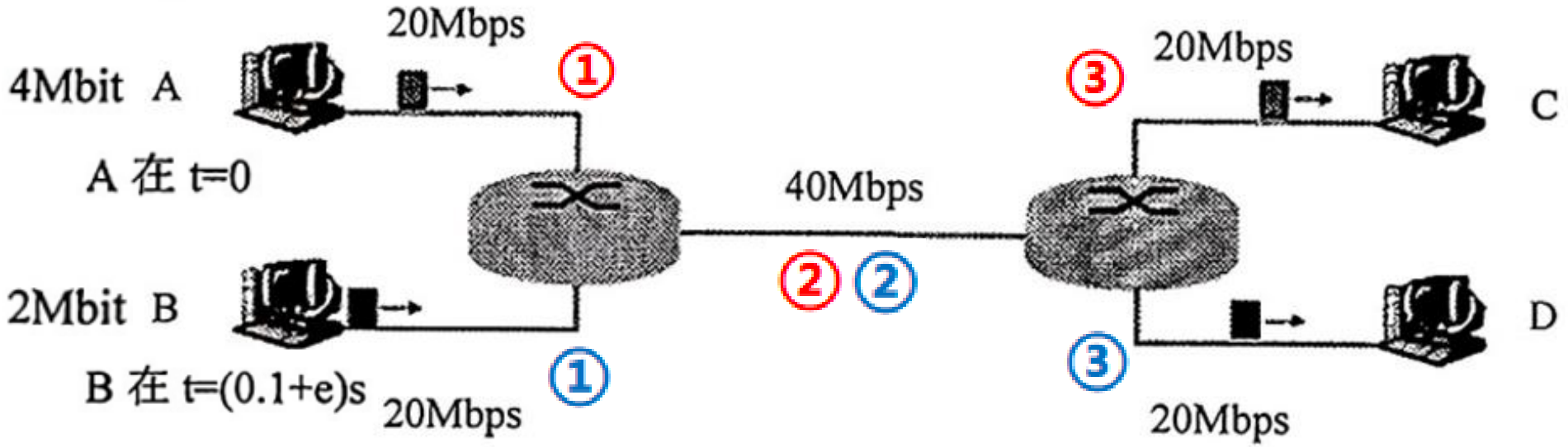
43.（12 分）在题 43 图所示的网络中，A 在 t=0 时刻开始向 C 发送一个 4Mbit 的文件；B 在 t=(0.1+e)s（e 为无限趋近于 0 的小正实数）时刻向 D 发送一个 2Mbit 文件。忽略传播延迟和结点处理延迟（注：$M=10^6$）。如果采用报文交换方式，则 A 将文件交付给 C 需要大约多长时间？B 将文件交付给 D 需要大约多长时间？（说明计算过程）



题 43 图

公众号：小飞学长Pro

【2019年10月】



(1) A→C 发送 4Mbit，无需排队，因此时间延迟就是三段链路①②③发送延迟的和。

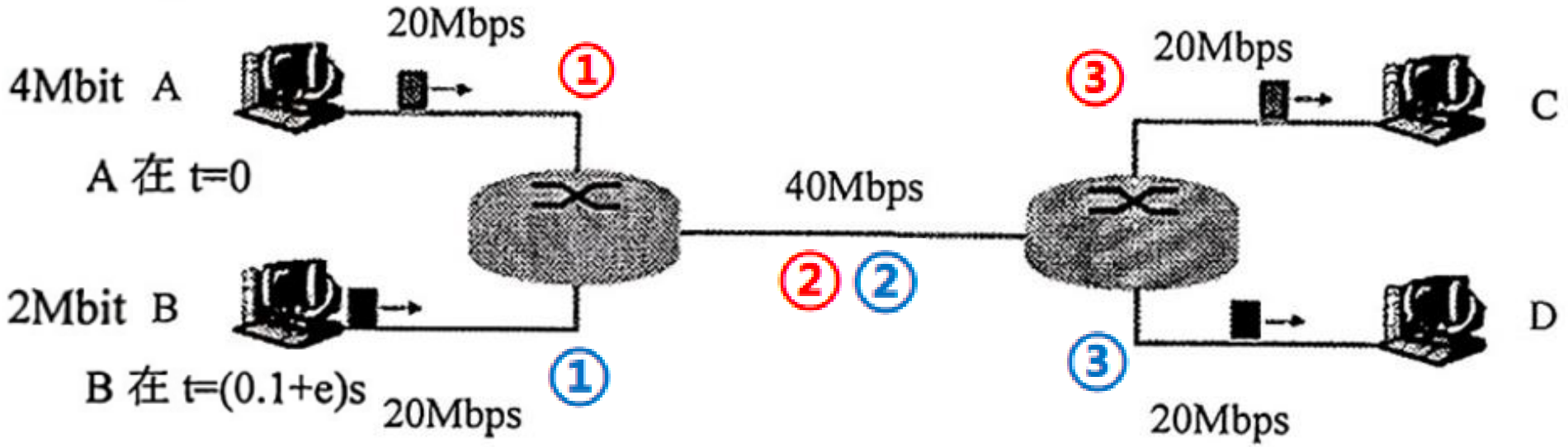
① **A**发送延迟= 4/20 = **0.2s**

② **路由器1**发送延迟 = 4/40 = **0.1s**

③ **路由器2**发送延迟 = 4/20 = **0.2s**　　【不需要排队，走不同的链路】

所以：总发送延迟 = 0.2 + 0.1 + 0.2 = **0.5s**

【2019年10月】



(2) B→D 发送 2Mbit，① **B**发送延迟= 2/20 = **0.1s**

由于B在t=(0.1+e)s发送分组，所以B在(0.2+e)s 到达**路由器1**，**比A晚**，此时**路由器1**刚要发送A的文件，所以B需要排队，**B排队延迟** = **路由器1**发送A文件发送延迟 = 4/40=**0.1s**

② **路由器1**发送延迟 = 2/40 = **0.05s**

③ **路由器2**发送延迟 = 2/20 = **0.1s**　　【不需要排队，走不同的链路】

所以：总发送延迟 = 0.1 + 0.1 + 0.05 + 0.1= 0.35s

公众号：小飞学长Pro

【2019年4月】

42.（10 分）设主机 A 和主机 B 由一条带宽为 $R=10^8$bit/s、长度为 D=100m 的链路互连，信号传播速率为 V=250000km/s。如果主机 A 从 t=0 时刻开始向主机 B 发送长度为 L=1024bit 的分组。试求：

（1）主机 A 和主机 B 间的链路传输延迟 d_t；

（2）主机 A 发送该分组的传播延迟（时延）d_p；

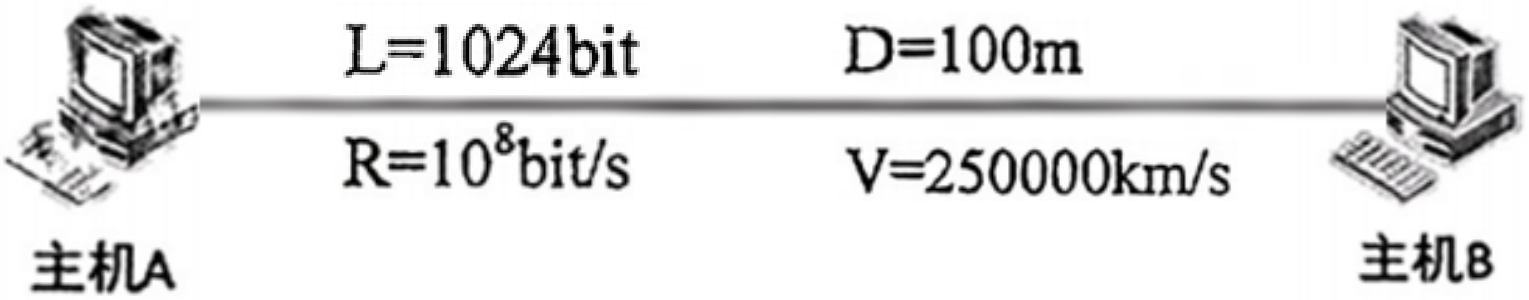
（3）该分组从主机 A 到主机 B 的延迟 T；（忽略节点处理延迟和排队延迟）

（4）在 $t=d_t$ 时刻，分组的第一位在何处；（说明原因）

（5）主机 A 与主机 B 间链路的时延带宽积 G。

公众号：小飞学长Pro

【2019年4月】



(1) 传输时延 $d_t = L/R = 1024/10^8 = \mathbf{1.024 \times 10^{-5}}$ **s**

(2) 传播时延 $d_p = D/V = 100/250000 \times 10^3 = \mathbf{4 \times 10^{-7}}$ **s**

(3) 总时延 $T = d_t + d_p = 1.024 \times 10^{-5} + 4 \times 10^{-7}$

$= 1.024 \times 10^{-5} + 0.04 \times 10^{-5} = \mathbf{1.064 \times 10^{-5}}$ **s**

(4) 分组的第一位已到达主机B，因为：$d_t > d_p$，因传播延迟远小于传输延迟，第一位早到达

(5) 时延带宽积 $G = d_p \times R = 4 \times 10^{-7} \times 10^8 = \mathbf{40}$ **bit**

04741 计算机网络原理

第二章 网络应用

公众号：小飞学长Pro

04741 计算机网络原理

第二章 网络应用

1）HTTP连接

公众号：小飞学长Pro

第二章 1）HTTP连接

做题思路：

1）主要区分HTTP1.0/1.1

考点4 HTTP连接【计算题】

HTTP基于**传输层**的**TCP**传输报文。**端口号：80**

(1) 非持久连接（HTTP/1.0）

- **非持久方式（默认）** **公式：2 + 2N**
- **并行方式** **公式：2 + 2** （如果并行没有限制的话）

(2) 持久连接（HTTP/1.1）

- **非流水方式** **公式：2 + N**
- **流水方式（默认）** **公式：2 + 1**

【2021年10月】

42.（12 分）假设使用某主机的浏览器在浏览网页时点击了一个超链接，其 URL 为“http://www.indi.cn/f1.html”，URL 中的域名对应的 IP 地址在该主机上没有缓存；文件 f1.html 引用了 5 个小图像；域名解析过程中，无等待的一次 DNS 解析请求与响应时间记为 RTTd，HTTP 请求传输 Web 对象过程的一次往返时间记为 RTTh。请回答：

（1）什么情形下浏览器解析到 URL 对应的 IP 地址的时间最短？最短时间是多少？

（2）什么情形下浏览器解析到 URL 对应的 IP 地址的时间最长？最长时间是多少？

（3）域名解析时间最长时，查询了哪些域名服务器？

（4）若浏览器没有配置并行 TCP 连接，试求基于 HTTP1.0 的默认连接方式获取 URL 链接 Web 页完整内容（包括引用的图像）所需要的时间（不包括域名解析时间）并写出计算过程。

【2021年10月】

(1) 当浏览网页的主机所对应的**本地**域名服务器上存有 URL 对应的 IP 地址时，解析时间最短，时间为 1 RTTd。

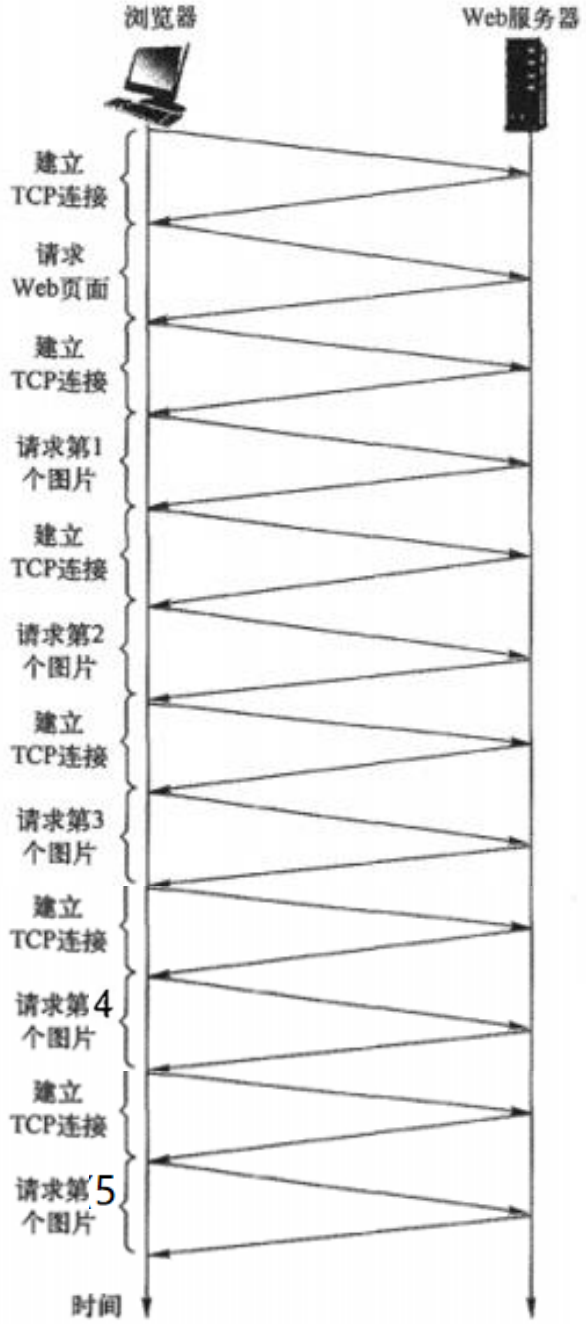
(2) 当 URL 对应的 IP 地址只能在其对应的**权威**域名服务器上找到时，解析时间最长，时间为 4 RTTd。

(3) 域名解析时间最长时，先后查询了本地域名服务器、根域名服务器、顶级域名服务器和权威域名服务器。

(4) HTTP1.0 默认连接方式为非持久连接，没有配置并行TCP连接

因此，获取 URL 链接 Web 页完整内容需要的时间：

$2 + 2 \times 5 = 12$ RTTh



【2019年4月】

44.（13 分）设某网页的 URL 为“http://www.abc.com /index.html”，且该 URL 对应的 IP 地址在你的计算机上没有缓存；文件 index.html 引用了 8 个小图像。在域名解析的过程中，无等待的一次 DNS 解析请求与响应时间记为 RTTd，HTTP 请求传输 Web 对象过程的一次往返时间记为 RTTh。试给出：

（1）该 URL 中的域名；

（2）浏览器解析到该 URL 对应的 IP 地址的最短时间和最长时间；

（3）若浏览器没有配置并行 TCP 连接，则基于 HTTP1.0 获取该 Web 页的完整内容（包括引用的图像）所需要的时间（不包括域名解析时间）；

（4）若浏览器配置 5 个并行 TCP 连接，则基于 HTTP1.0 获取该 Web 页的完整内容（包括引用的图像）需要的时间（不包括域名解析时间）；

（5）若浏览器没有配置并行 TCP 连接，则基于非流水方式的 HTTP1.1 获取该 Web 页完整内容需要的时间以及基于流水方式的 HTTP1.1 获取该 Web 页的完整内容（包括引用的图像）需要的时间（不包括域名解析时间）。

公众号：小飞学长Pro

【2019年4月】

(1) URL中的域名：**www.abc.com**

(2) 解析时间最短，时间为 1 RTTd；

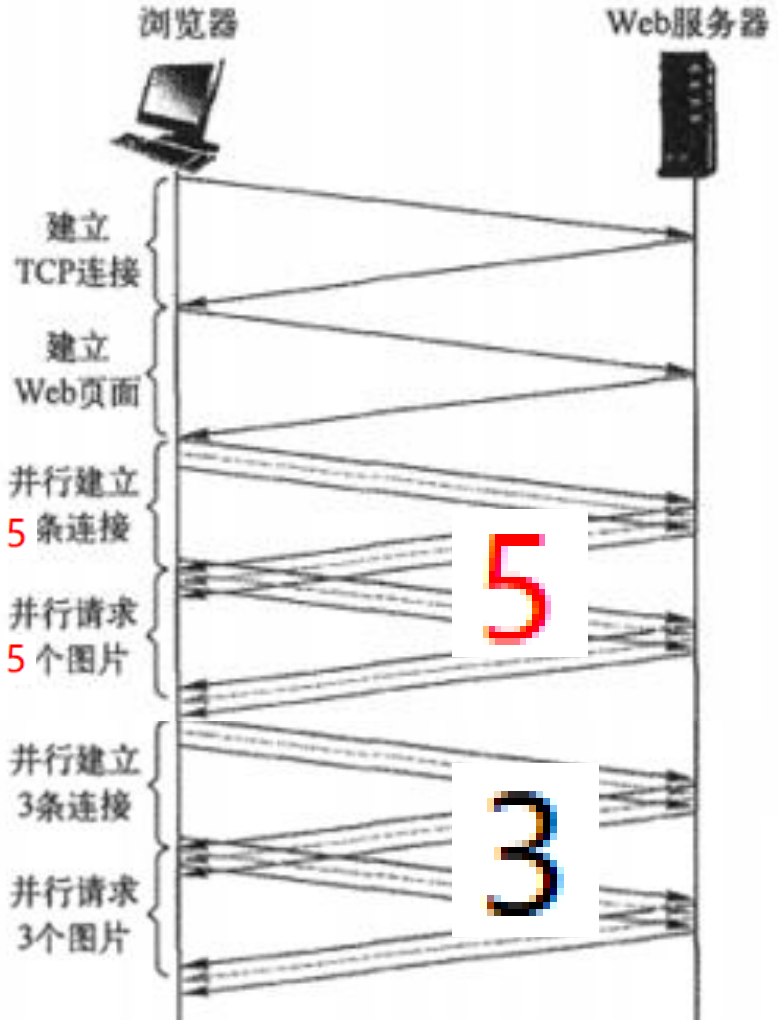
解析时间最长，时间为 4 RTTd。

(3) HTTP1.0 没有配置并行TCP连接：

$2 + 2 \times 8 =$ 18 RTTh

(4) HTTP1.0 配置 5 个并行TCP连接：

2 + 2(5个并行) + 2(3个并行) = 6 RTTh



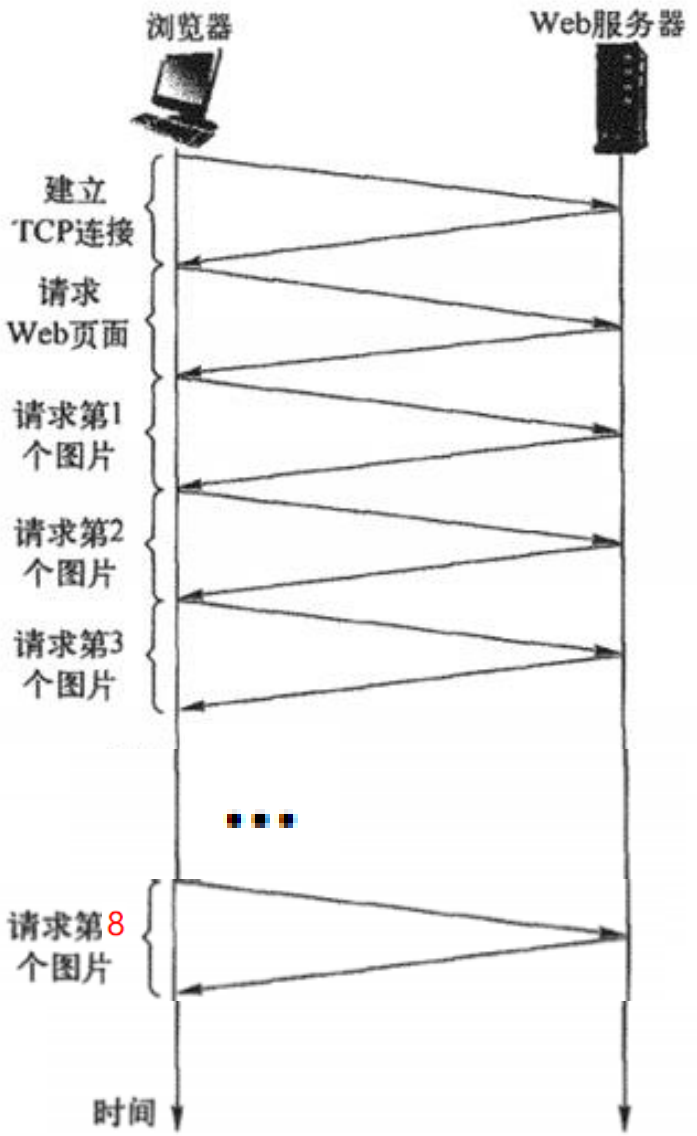
【2019年4月】

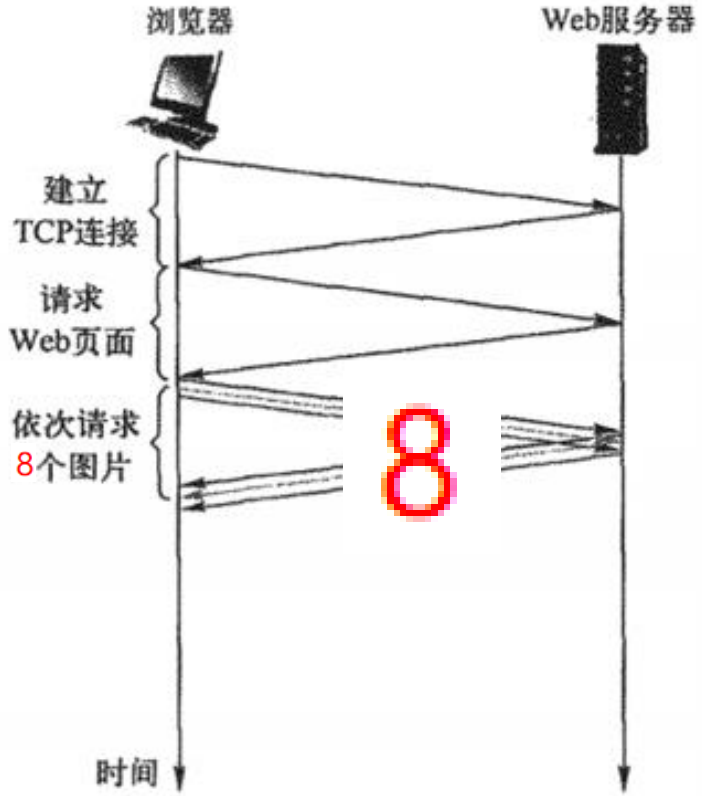
(5) HTTP1.1非流水方式：

2 + 8 = 10 RTTh

HTTP1.1 流水方式：

2 + 1(8个并行) = 3 RTTh





04741 计算机网络原理

第二章 网络应用

2）Socket API 函数

公众号：小飞学长Pro

第二章 2）Socket API 函数

做题思路：

1）TCP 面向连接的

2）UDP 面向无连接的

考点11 Socket编程基础

目前在 Internet 中应用最广泛的网络应用编程接口就是Socket API。

套接字（Socket）：典型的网络应用编程接口。

端口号：标识套接字。

1）创建套接字：socket()

2）绑定套接字的本地端点地址：bind()

3）设置监听：listen()

4）建立连接：(1) TCP客户端：connect()，(2) TCP服务端：accept()

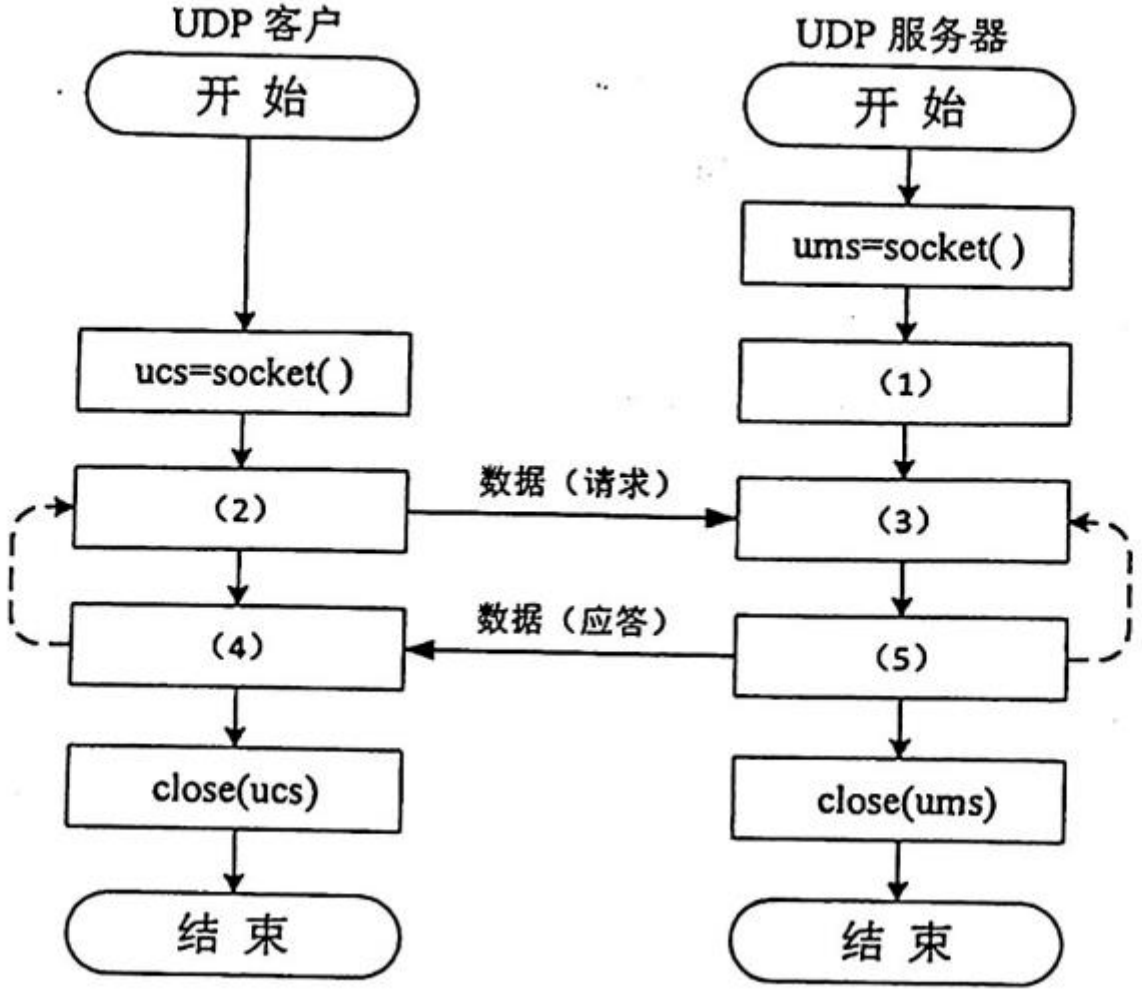
5）接收数据：(1) TCP:recv()，(2)UDP:recvfrom

6）发送数据：(1) TCP:send()，(2)UDP:sendto

7）关闭套接字：close()

【2021年4月】

42.（10 分）题 42 图给出了基于 UDP 客户与服务器的典型 Socket API 函数调用过程，写出图中序号（1）～（5）处需要调用的 Socket API 函数。



题 42 图

【2021年4月】

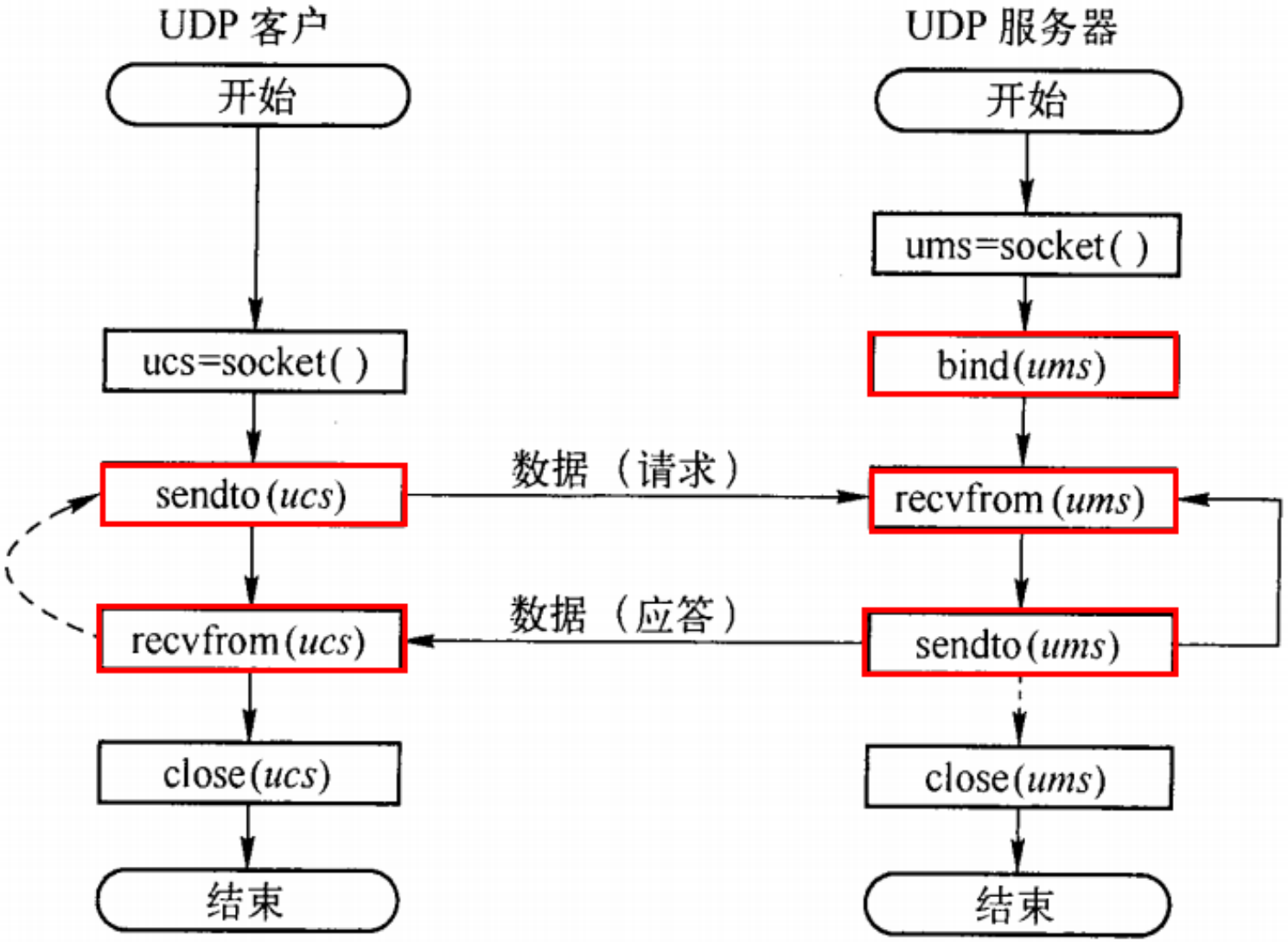
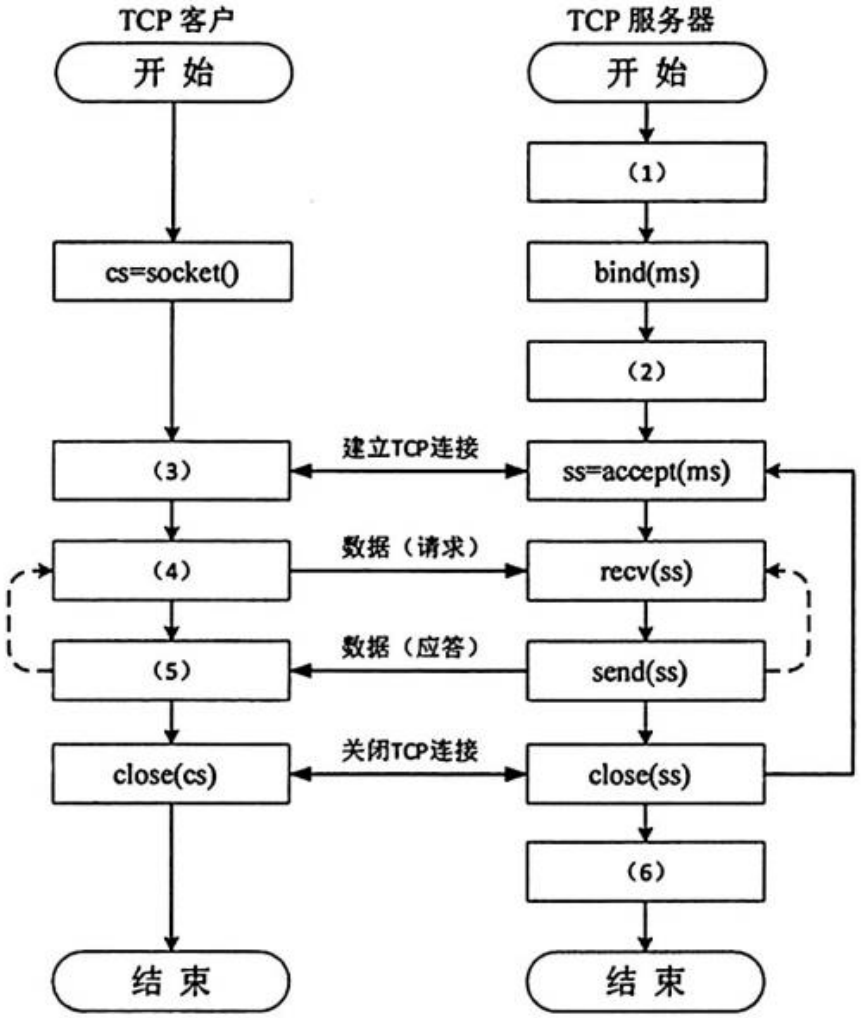


图 2.22　基于 UDP 客户与服务器的典型 API 函数调用过程

【2020年10月】

43.（12 分）题 43 图给出了基于 TCP 客户与服务器的典型 Socket API 函数调用过程，请写出图中序号（1）~（6）处所调用的 Socket API 函数。



题 43 图

【2020年10月】

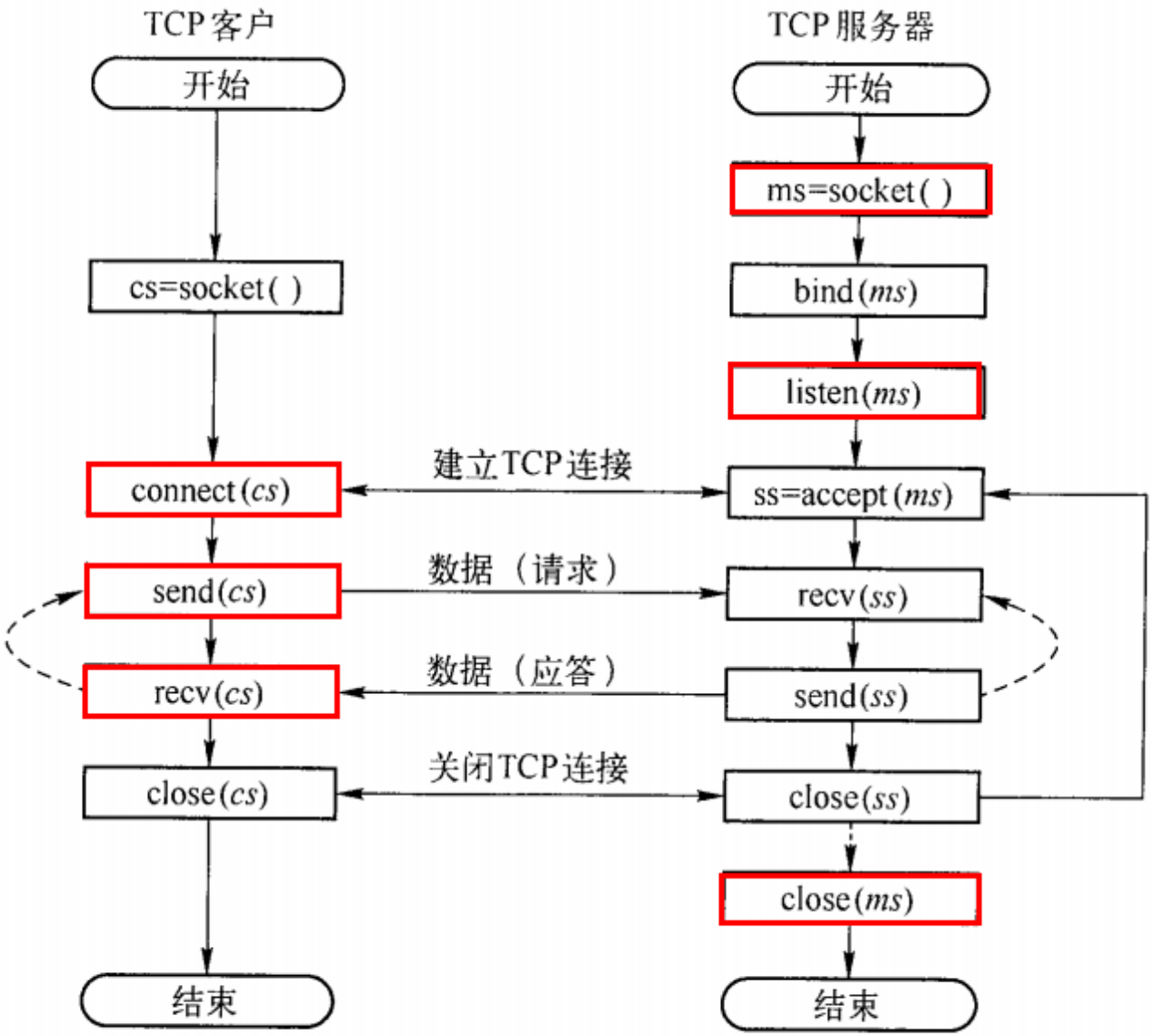


图 2.21　基于 TCP 客户与服务器的典型 Socket API 函数调用过程

04741 计算机网络原理

第三章 传输层

公众号：小飞学长Pro

04741 计算机网络原理

第三章 传输层

1）停-等协议，GBN协议和SR协议

公众号：小飞学长Pro

第三章 1）停-等协议，GBN协议和SR协议

做题思路：

1）停-等协议：发送窗口：**Ws = 1**，接收窗口：**Wr = 1**

2）GBN协议：发送窗口：**Ws ≥ 1**，接收窗口：**Wr = 1**

收到1个**ACKn**。GBN采用累积确认方式

发送方只使用一个计时器

3）SR协议：发送窗口：**Ws > 1**，接收窗口：**Wr > 1**

收到**ACKn**。SR采用逐个确认方式。

计时器超时。发送方对每个分组进行计时。

第三章 1）停-等协议，GBN协议和SR协议

考点5 滑动窗口协议-GBN协议（Go-Back-N）【计算题】

流水线协议（管道协议）：允许发送方在没有收到确认前连续发送多个分组。

最典型的流水线可靠传输协议：滑动窗口协议。

发送窗口：$Ws \geq 1$，接收窗口：$Wr = 1$

发送方响应的3类事件：

1）上层调用。

2）收到1个ACKn。GBN采用累积确认方式，即发送方收到ACKn时，表明接收方正确接收序号n以及序号小于n的所有分组。**比如**：ACK3，表明接收方正确接收序号1、2、3的分组。

3）计时器超时。发送方只使用一个计时器。

第三章 1）停-等协议，GBN协议和SR协议

考点6 滑动窗口协议-SR协议（Selective Repeat）【计算题】

流水线协议（管道协议）：允许发送方在没有收到确认前连续发送多个分组。

最典型的流水线可靠传输协议：滑动窗口协议。

发送窗口：Ws > 1，接收窗口：Wr > 1

发送方响应的3类事件：

1）上层调用请求发送数据。

2）计时器超时。发送方对每个分组进行计时。

3）收到ACKn。SR采用逐个确认方式。

【2024年4月】

44. （11 分）设传输层采用典型的 SR 滑动窗口协议，分组编号空间为[0，15]，发送窗口和接收窗口均为 3；上层有编号为 0~4 的 5 个分组等待传输层按序连续发送。在传输这 5 个分组的过程中，发送端先后收到的确认是 ACK1、ACK0、ACK4、ACK3、ACK2，接收端成功收到的分组编号顺序是 1、0、2、3、4、2。

试回答下列问题：

（1）发送端收到 ACK1 后做何操作？

（2）发送端收到 ACK0 后做何操作？

（3）发送端收到 ACK2 后做何操作？

（4）接收端为何会收到两个 2 号分组？

（5）接收端在成功收到第 2 个 2 号分组后为何还要发送一次 ACK2？

公众号：小飞学长Pro

SR协议（分组确认）

发送端	先后收到的确认	分组编号								
	初始状态	0	1	2	3	4	5	6	7	...
	ACK1	0	1	2	3	4	5	6	7	...
	ACK0	0	1	2	3	4	5	6	7	...
	ACK4	0	1	2	3	4	5	6	7	...
	ACK3	0	1	2	3	4	5	6	7	...
	ACK2	0	1	2	3	4	5	6	7	...
										...
接收端	成功收到	分组编号								...
	初始状态	0	1	2	3	4	5	6	7	...
	分组编号1	0	1	2	3	4	5	6	7	...
	分组编号0	0	1	2	3	4	5	6	7	...
	分组编号2	0	1	2	3	4	5	6	7	...
	分组编号3	0	1	2	3	4	5	6	7	...
	分组编号4	0	1	2	3	4	5	6	7	...
	分组编号2	0	1	2	3	4	5	6	7	...

公众号：小飞学长Pro

【2024年4月】

(1) 发送端收到ACK1后，将分组1标记为已接收，不滑动发送窗口。

(2) 发送端收到ACK0后，将分组0标记为已接收，然后将发送窗口向右滑动，使发送窗口的基序号为2，再利用可用序号3、4将上层未发送的分组3、分组4发送给接收端。

(3) 发送端收到ACK2后，将分组2标记为已接收，并将发送窗口向右滑动，使发送窗口的基序号为6，等待上层调用发送分组。

(4) 接收端收到两个2号分组说明发送端在预定的时间内没有收到接收端发送的ACK2，发生了计时器超时事件，发送端重传了分组2；随后接收端又收到了新发送的分组2。

(5) 接收端在收到第2个2号分组后，还要发送一次ACK2是为了避免出现**发送窗口**和**接收窗口**都不能滑动的死锁现象。

【2023年4月】

43.（13 分）设传输层采用累积 ACK 确认的 GBN 协议，分组编号空间为[0，7]，上层有编号为 0~4 的 5 个分组等待传输层连续发送。当被上层首次调用时，发送端发送了 0、1、2 号 3 个分组，在发送这 5 个分组的过程中，先后收到确认 ACK1、ACK0、ACK2、ACK4、ACK3。问：

（1）发送窗口（W_s）和接收窗口（W_r）分别是多少？

（2）发送端收到 ACK1 后，发送窗口中分组的基序号变为多少？

（3）发送端收到 ACK0 后做何操作？

（4）发送端收到 ACK2 并作出响应后，发送窗口中有几个分组？第一个可用分组序号是什么？

（5）发送端没有按序收到确认是否说明一定出现了重传？为什么？

公众号：小飞学长Pro

【2023年4月】

(1) Ws = 3，Wr = 1

(2) 2

(3) 无操作

(4) 发送窗口中有 2 个分组，

第一个可用分组序号是 5。

(5) 不能说明一定出现了重传。因为

接收端即使是按序发出的确认分组，

但有可能下层选择的传输路径（网络层路由）

不同，也可能会不按序到达发送端。

GBN协议（累积确认）

发送端	先后收到的确认	分组编号							
	初始状态	0	1	2	3	4	5	6	7
	ACK1	0	1	2	3	4	5	6	7
	ACK0	0	1	2	3	4	5	6	7
	ACK2	0	1	2	3	4	5	6	7
	ACK4	0	1	2	3	4	5	6	7
	ACK3	0	1	2	3	4	5	6	7

【2022年10月】

43.（13 分）设传输层采用 SR 协议，发送窗口（W_s）和接收窗口（W_r）均为 3，分组编号空间为[0，7]，上层有编号为 0~4 的 5 个分组等待传输层连续发送，发送端在发送过程中，先后收到确认 ACK1、ACK0、ACK3、ACK4、ACK2，接收端收到分组的编号顺序是：0、1、4、3、2，而且未收到过重复的分组。试问：

（1）接收端在正确收到 0 号分组后做了哪些操作？

（2）发送端在收到 ACK1 后做了哪些操作？

（3）当针对 2 号分组的计时器超时后，发送端做了哪些操作？

（4）发送端在收到 ACK0 后做了哪些操作？

（5）接收端在正确收到 2 号分组后做了哪些操作？

公众号：小飞学长Pro

SR协议（分组确认）

发送端	先后收到的确认	分组编号								
	初始状态	0	1	2	3	4	5	6	7	...
	ACK1	0	1	2	3	4	5	6	7	...
	ACK0	0	1	2	3	4	5	6	7	...
	ACK3	0	1	2	3	4	5	6	7	...
	ACK4	0	1	2	3	4	5	6	7	...
	ACK2	0	1	2	3	4	5	6	7	...
										...
接收端	成功收到	分组编号								...
	初始状态	0	1	2	3	4	5	6	7	...
	分组编号0	0	1	2	3	4	5	6	7	...
	分组编号1	0	1	2	3	4	5	6	7	...
	分组编号4	0	1	2	3	4	5	6	7	...
	分组编号3	0	1	2	3	4	5	6	7	...
	分组编号2	0	1	2	3	4	5	6	7	...

公众号：小飞学长Pro

【2022年10月】

(1) 接收端在正确收到0号分组后，向发送方发送ACK0，将0号分组交付上层，将接收窗口的“接收基序号”滑动到1。

(2) 发送端在收到ACK1后，将1号分组标记为已接收。

(3) 当针对2号分组的计时器超时后，发送端重发2号分组，并启动针对2号分组的计时器重新开始计时。

(4) 发送端在收到ACK0后，将0号分组标记为已接收，此时发送窗口内的1号分组已被标记为已接收，但2号分组仍未被确认“已接收”，因此将滑动窗口向右移动，使发送基序号变为2，利用可用分组号3、4分别发送3、4号分组。

(5) 接收端在正确收到2号分组后，发送ACK2，将2、3、4号分组一并交付上层，将接收窗口的“接收基序号”向右滑动到5。

【2022年4月】

42.（12 分）设主机 A 向主机 B 连续发送 5 个分组，主机 B 对每个收到的分组进行确认，其中第二个分组丢失，其余分组以及重传的第二个分组主机 B 均正确接收，主机 A 正确接收所有的 ACK；各分组从 1 开始依次连续编号（即 1、2、3……），主机 A 的超时时间足够长。对应 GBN、SR 和 TCP 协议，请回答：

（1）主机 A 分别发送了多少个分组？

（2）主机 B 分别发送了多少个 ACK？

（3）如果超时时间比 5RTT 长得多，则哪个协议成功交付 5 个分组的时间最短？

公众号：小飞学长Pro

【2022年4月】

(1) **分组发送分析**:

- GBN协议：初始发送分组5个（第1~5分组），当第2个分组丢失时，主机A需要重传第2~5分组，重传4个，共计发送 9 个分组。【累积确认】

- SR协议：仅重传未被确认的丢失分组，因此除了初始的5个分组外，只需重传第2个分组，总计发送 6 个分组。【逐个确认】

- TCP协议：类似于SR协议，只重传丢失的分组，因此同样发送 6 个分组。

(2) **ACK发送分析**:

- GBN协议：主机B对接收到的每个分组都发送累积确认，但由于第2分组丢失（ACK1 = 1个），主机B只能反复确认第1分组（三次重复确认ACK1×3 = 3个），直到第2分组被重传并确认（ACK2，ACK3，ACK4，ACK5 = 4个），因此发送 8 个ACK。

- SR协议：主机B对每个分组独立确认，因此发送 5 个ACK（每个分组1次）。

- TCP协议：ACK2，ACK2×3，ACK6，因此发送 5 个ACK。【ACK2希望把2发过来】

(3) 采用 TCP 协议成功交付 5 个分组的时间最短。【TCP 有 三次重复确认机制，所以快很多】

公众号：小学大帅b

04741 计算机网络原理

第三章 传输层

2）信道利用率

公众号：小飞学长Pro

【2023年10月】

42.（12 分）设两台主机之间数据传输只有一条链路，带宽 R=10Mbit/s，平均往返时间 RTT=100ms，分组长度 L=1000B，ACK 的发送时间可以忽略不计，试计算：

（1）发送一个分组的传输时延 d_t。

（2）传输层采用停-等协议时的信道利用率。

（3）传输层协议采用 GBN 协议（发送窗口 W_s=5）时的信道利用率。

（4）传输层采用 SR 协议（发送窗口 W_s 和接收窗口 W_r 均为 10）时的信道利用率。

要求：写出计算过程，信道利用率小数点后保留 4 位有效数字。

(1) 传输时延 $d_t = L/R = 1000 \times 8 / (10\times10^6) = 8\times10^{-4}$ **s** =0.8 **ms**

(2) $U_{Sender} = 1 \times 0.8 / (0.8 + 100 + 0) = 0.0079$

(3) $U_{Sender} = 5 \times 0.8 / (0.8 + 100 + 0) = 0.0397$

(4) $U_{Sender} = 10 \times 0.8 / (0.8 + 100 + 0) = 0.0794$

$$U_{\text{Sender}} = \frac{W_s \times t_{\text{Seg}}}{t_{\text{Seg}} + \text{RTT} + t_{\text{ACK}}}$$

04741 计算机网络原理

第三章 传输层

3）TCP连接管理

公众号：小飞学长Pro

【2021年10月】

44.（13 分）某客户端首先向服务器请求断开 TCP 连接后，TCP 断开连接的过程如题 44 图所示。若该 TCP 连接采用四次挥手的对称断开连接机制，对照该图回答：

（1）当客户向服务器发送完最后一个数据段后，客户端发送的信息及其状态如何变化？

（2）当服务器收到客户的 FIN 段后，服务器发送的信息及其状态如何变化？

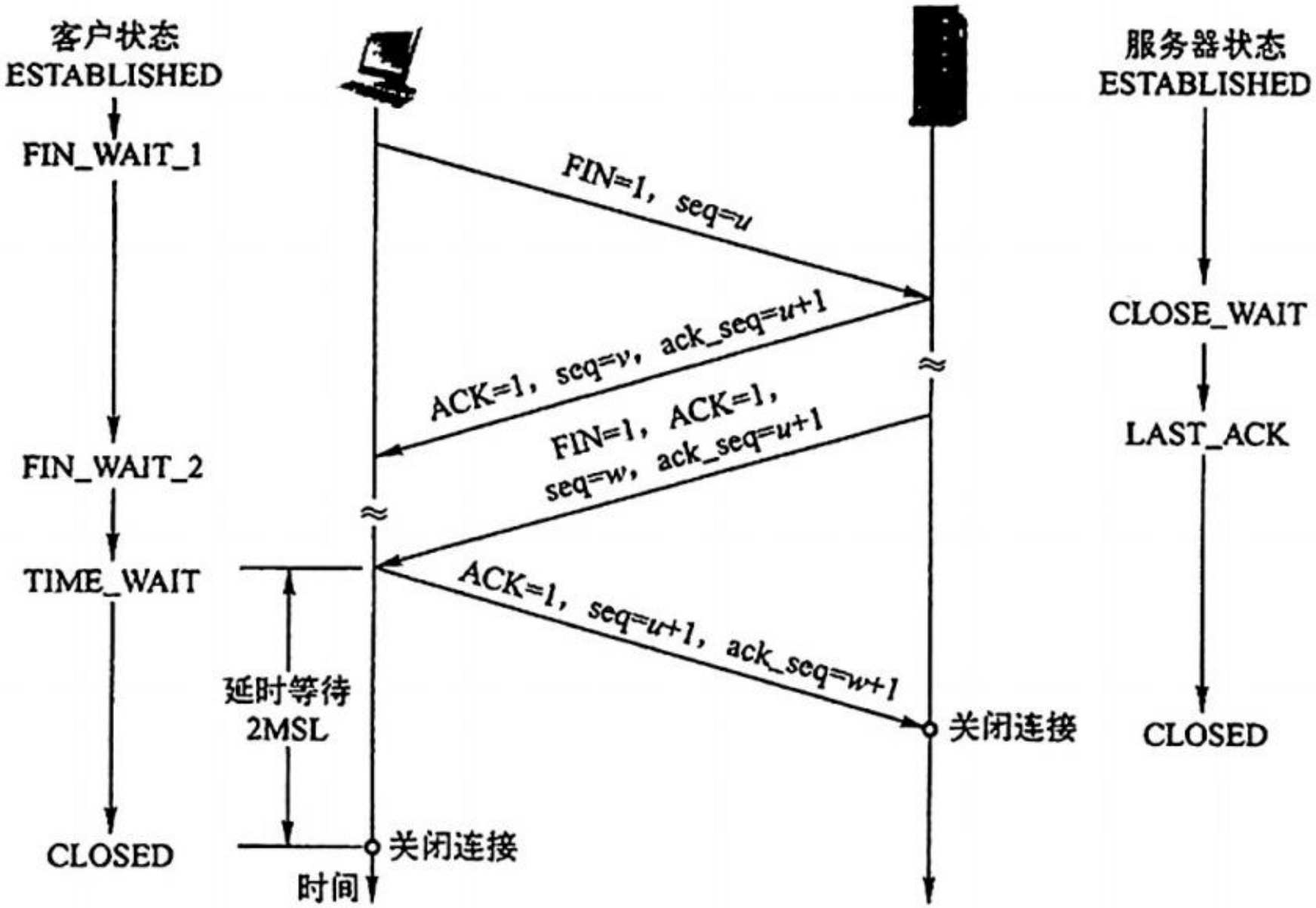
（3）当客户收到 ACK 段后，客户端状态如何变化？

（4）当服务器向客户发送完最后一个数据段后，服务器发送的信息及其状态如何变化？

（5）当客户收到服务器发来的 FIN 段后，客户端发送的信息及其状态如何变化？

（6）当服务器在收到最后一次 ACK 段后，服务器状态如何变化？

公众号：小飞学长Pro


客户状态
ESTABLISHED
FIN_WAIT_1
FIN_WAIT_2
TIME_WAIT
CLOSED
服务器状态
ESTABLISHED
CLOSE_WAIT
LAST_ACK
CLOSED
FIN=1，seq=u
ACK=1，seq=v，ack_seq=u+1
FIN=1，ACK=1，
seq=w，ack_seq=u+1
ACK=1，seq=u+1，ack_seq=w+1
延时等待
2MSL
关闭连接
关闭连接
时间

题 44 图

【2021年10月】

(1) 当客户向服务器发送完最后一个数据段后，发送一个FIN段（FIN=1，seq=u），请求断开客户到服务器的连接，其状态由ESTABLISHED进入FIN_WAIT_1，在这一状态下，只能接收服务器发送过来的数据，而不再发送数据。**【客户能收不能发】**

(2) 服务器收到客户的FIN段后，向客户发送一个ACK段（ACK=1，seq=v，ack_seq=u+1），服务器状态由ESTABLISHED进入CLOSE_WAIT，在这一状态下，服务器仍然可以发送数据，但不再接收数据。**【服务器能发不能收】**

(3) 当客户收到ACK段后，其状态由FIN_WAIT_1进入FIN_WAIT_2，仍然可以接收来自服务器的数据，此时的TCP连接**已经关闭了**客户向服务器方向的数据传输。

(4) 当服务器向客户发送完最后一个数据段后，服务器向客户发送FIN段（FIN=1，ACK=1，seq=w，ack_seq=u+1），服务器状态则由CLOSE_WAIT进入LAST_ACK，此时**服务器**也不再发送数据。

【2021年10月】

(5) 当客户收到服务器发送的FIN段后，向服务器发送ACK段（ACK=1，seq=u+1，ack_seq=w+1），其状态由FIN_WAIT_2进入TIME_WAIT，等待2MSL时间，然后进入CLOSED状态，最终关闭连接。

(6) 服务器在收到最后一次ACK段后，状态由LAST_ACK进入CLOSED，最终关闭连接。

04741 计算机网络原理

第三章 传输层

4）TCP拥塞控制

公众号：小飞学长Pro

第三章 3）TCP拥塞控制

考点11 TCP拥塞控制【计算题】

假设：当前拥塞窗口为24MSS，当前阈值为16MSS。

假设：发生计时器超时

新的阈值：为当前拥塞窗口的一半 = 24 ÷ 2 = 12MSS

新的拥塞窗口：直接调整为 1 MSS

调整好新的阈值和新的拥塞窗口后，使用**慢启动** → **拥塞避免**算法增加拥塞窗口大小。

假设：发生3次重复确认

新的阈值：为当前拥塞窗口的一半 = 24 ÷ 2 = 12MSS

新的拥塞窗口：调整为新的阈值 = 12MSS

调整好新的阈值和新的拥塞窗口后，不再重新从慢启动阶段开始，而是直接从新的阈值开始，直接进入**拥塞避免**阶段

【2024年10月】

44.（12 分）假设主机甲和主机乙已建立了 TCP 连接，甲始终以 MSS=1KB 大小的报文段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个报文段都会发出一个接收窗口为 10KB 的确认段；甲在 t 时刻的拥塞窗口为 16KB 且发生了计时器超时。回答下列问题：

（1）甲在响应计时器超时事件后，其拥塞窗口阈值、拥塞窗口大小分别是多少？拥塞控制进入什么阶段？

（2）若从 t 时刻起不再发生丢包事件，则经过多少个 RTT 后，甲进入拥塞避免阶段？为什么？

（3）若从 t 时刻起不再发生丢包事件，则经过 10 个 RTT 后，甲的发送窗口是多少？为什么？

（4）若甲在 t 时刻未发生计时器超时，而是接收到了乙发来的三个重复 ACK，则甲的拥塞窗口阈值和拥塞窗口会如何变化？拥塞控制进入什么阶段？

公众号：小飞学长Pro

【2024年10月】

(1) 甲在响应**计时器超时**事件后，**拥塞窗口阈值**为当前拥塞窗口的一半 8KB（16KB/2 = 8KB），**拥塞窗口**大小为 1KB，进入慢启动阶段。

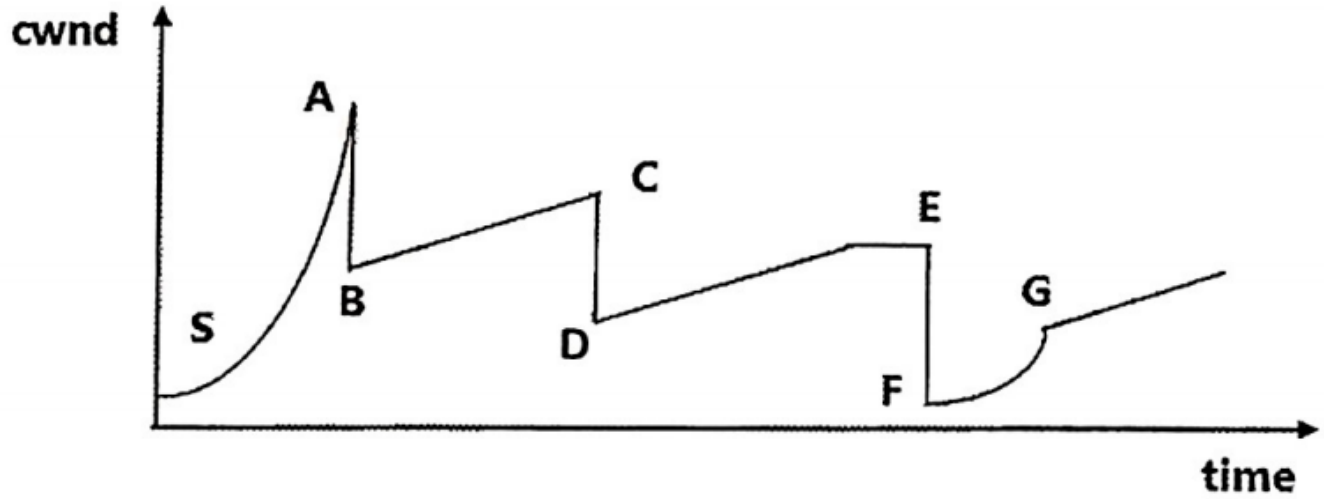
(2) 慢启动阶段每 RTT 拥塞窗口翻倍，从 1KB 开始，经过 3个 RTT 达到 8KB 阈值后进入拥塞避免阶段。　　【1→2→4→8】　　单位：拥塞窗口(MSS)

(3) 经过 10个 RTT 后，拥塞窗口增长至 15KB【1→2→4→8→9→10→11→12→13→14→15】，但发送窗口取**拥塞窗口**（15KB）和**接收窗口**（10KB）的较小值，所以为10KB。

(4) 收到**三次重复 ACK** 时，将**拥塞窗口阈值**和**拥塞窗口**均设为当前拥塞窗口的一半 8KB（16KB/2 = 8KB），**直接**进入拥塞避免阶段。

【2019年10月】

44.（13 分）题 44 图展示了 TCP Reno 拥塞控制算法中拥塞窗口的变化情况，请参照该示意图回答以下问题。



题 44 图

（1）图中 SA、BC 和 FG 分别是拥塞控制中的哪个阶段？

（2）结点 A、C、E、G 处引起 cwnd 变化的原因分别是什么？

（3）若图中 A 和 C 的高度是一样的，那么 B 和 D 两点的阈值有什么关系？

（4）假设这个网络中只存在一个 TCP 连接，这个 TCP 连接的速度是否仍要不停地改变？

(1) SA是慢启动阶段；

BC是拥塞避免阶段；

FG是慢启动阶段

(2) A：三次重复确认；

C：三次重复确认；

E：计时器超时；

G：拥塞窗口达到阈值，指数加速变成线性加速。

(3) 相等

(4) 需要不停地改变。

公众号：小飞学长Pro

04741 计算机网络原理

第四章 网络层

公众号：小飞学长Pro

04741 计算机网络原理

第四章 网络层

1）IP数据报分片

公众号：小飞学长Pro

第四章 1）IP数据报分片

考点7 IP数据报分片

最大传输单元(Maximum Transmission Unit , MTU)：一个**数据链路层**协议帧能承载的最大数据量

IP数据报分片的原则：

1）尽可能少的IP分片，即除最后一个分片以外，其他分片均分为MTU允许的最大分片

2）一个最大分片可封装的数据应该是8的倍数

DF(Don't Fragment)：禁止分片

DF=0，允许分片　　DF=1，禁止分片

MF(More Fragment)：更多分片

MF=0，未被分片或分片的最后一片

MF=1，是分片且不是最后一个

片偏移：数据以8字节为单位的编号

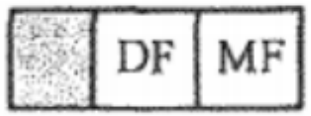


图 4-11　IPv4 数据报首部的标志

【2021年10月】

43.（10 分）假设有一个总长度为 5000 字节的 IP 数据报，需要通过 MTU 为 1500 字节的链路传输。请回答：

（1）该 IP 数据报应分为几片？

（2）最后一片的长度是多少？

（3）每片的 DF、MF 值是多少？

（4）每片的片偏移值是多少？

(1) (5000-20)÷(1500-20)[1480正好是8的倍数] = 4980÷1480=3.36，向上取整为4片。

(2) (5000-20)-(1500-20)×3 = 540，再加上**固定首部**(20B)，最后一片的长度是是560。

(3) DF：0,0,0,0，MF：1,1,1,0

(4) **0**÷8=0【**0** ~ 1479】　　**1480**÷8=185【**1480** ~ 2959】

2960÷8=370【**2960** ~ 4439】　　**4440**÷8=555【**4440** ~ 4979】

04741 计算机网络原理

第四章 网络层

2）子网/子网掩码

公众号：小飞学长Pro

第四章 2）子网/子网掩码

考点8 子网掩码

1）前缀：即网络部分，用于描述主机所归属的网络

2）后缀：即主机部分，用于表示主机在网络中的唯一地址

子网掩码：定义一个子网的网络前缀长度（取值规则：前缀全部为1；后缀全部为0）

子网/网络地址：没固定的主机位(32-n)全取 0；广播地址：没固定的主机位(32-n)全取 1

可分配 IP 数：2^(32-n) - 2

例：设子网中的一个主机的IP地址为213.125.0.143，子网掩码为255.255.255.224，

求子网地址和广播地址。 **比如**：213 = 128 + 64 + 16 + 4 + 1

128	64	32	16	8	4	2	1
1	1	0	1	0	1	0	1

255.255.255.224 转换为二进制：11111111.11111111.11111111.11100000

213.125.0.143 转换为二进制：11010101.01111101.00000000.10001111

子网地址：11010101.01111101.00000000.10000000，213.125.0.128

广播地址：11010101.01111101.00000000.10011111，213.125.0.159

【2024年4月】

43.（11 分）某企业的 IP 网络 172.16.7.128/25 分为三个子网，各子网的信息如题 43 表所示，试写出表中（1）～（11）处的具体内容。

题 43 表 某企业的 IP 子网信息表

子网	主机数	子网地址	子网掩码	广播地址	可分配 IP 地址数
1	30	172.16.7.128	（1）	（2）	（3）
2	25	（4）	（5）	（6）	（7）
3	60	（8）	（9）	（10）	（11）

			128	64	32	16	8	4	2	1
172	16	7	1	0	0	0	0	0	0	0

固定**25位**，用于**子网划分**：32-25=**7位**，所以2^7=128 > 30+25+60 = 115

子网1：30 ≈ **32 = 2^5**，再**固定2位**，用00

子网2：25 ≈ **32 = 2^5**，再**固定2位**，用01

子网3：60 ≈ **64 = 2^6**，再**固定1位**，用1（**上面0已用**）

公众号：小飞学长Pro

【2024年4月】

172.16.7.128

(1) 子网1：子网掩码：255.255.255.**224**

(2) 子网1：广播地址：172.16.7.**159**

(3) 子网1：可分配的IP地址数：$2^5 - 2 = 30$

(4) 子网2：子网地址：172.16.7.**160**

(5) 子网2：子网掩码：255.255.255.**224**

(6) 子网2：广播地址：172.16.7.**191**

(7) 子网2：可分配的IP地址数：$2^5 - 2 = 30$

(8) 子网3：子网地址：172.16.7.**192**

(9) 子网3：子网掩码：255.255.255.**192**

(10) 子网3：广播地址：172.16.7.**255**

(11) 子网3：可分配的IP地址数：$2^6 - 2 = 62$

			128	64	32	16	8	4	2	1
255	255	255	1	1	1	0	0	0	0	0
			128	64	32	16	8	4	2	1
172	16	7	1	0	0	1	1	1	1	1
			128	64	32	16	8	4	2	1
172	16	7	1	0	1	0	0	0	0	0
			128	64	32	16	8	4	2	1
172	16	7	1	0	1	1	1	1	1	1
			128	64	32	16	8	4	2	1
172	16	7	1	1	0	0	0	0	0	0
			128	64	32	16	8	4	2	1
255	255	255	1	1	0	0	0	0	0	0
			128	64	32	16	8	4	2	1
172	16	7	1	1	1	1	1	1	1	1

【2023年4月】

44.（10 分）已知网络地址 192.168.1.0，对应的子网掩码为 255.255.255.128。求：

（1）该网络被划分的子网个数；

（2）每个子网的主机数；

（3）每个子网中主机可用合法 IP 地址范围；

（4）每个子网的网络地址；

（5）每个子网的广播地址。

【2023年4月】

子网掩码为**255.255.255.128**，转为二进制：11111111 11111111 11111111 10000000，

固定**25位**

			128	64	32	16	8	4	2	1
192	168	1	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) 子网个数为 **2**（取值0或1）

(2) 每个子网的**主机数**为：2^7-2 = **126** 台

(3) 每个子网中**主机可用的合法IP 地址**范围分别是：

			128	64	32	16	8	4	2	1
192	168	1	0	0	0	0	0	0	0	1
			128	64	32	16	8	4	2	1
192	168	1	0	1	1	1	1	1	1	0

① 192.168.1.**1**~192.168.1.**126**

			128	64	32	16	8	4	2	1
192	168	1	1	0	0	0	0	0	0	1
			128	64	32	16	8	4	2	1
192	168	1	1	1	1	1	1	1	1	0

② 192.168.1.**129**~192.168.1.**254**

(4) 两个子网的网络地址分别为 192.168.1.**0** 和 192.168.1.**128**.

(5) 两个子网的广播地址分别为 192.168.1.**127** 和 192.168.1.**255**。

【2022年4月】

44.（12 分）设某 ISP 拥有一个网络地址块 201.123.16.0/21，现在该 ISP 要为 A、B、C、D 四个组织分配 IP 地址，其需要的地址数量分别为 985、486、246 以及 211，而且要求将低地址段的 IP 地址分配给 IP 地址需求量大的组织。请给出一个合理的分配方案以满足该需求。要求将各组织所获得的子网地址、广播地址、子网掩码、IP 地址总数、可分配 IP 地址数和可分配 IP 地址范围参照题 44 表（样表）绘表填写。

题 44 表（样表）

组织	IP 地址数	子网地址	广播地址	子网掩码	IP 总数	可分配 IP	可分配 IP 地址范围
A	985						
B	486						
C	246						
D	211						

公众号：小飞学长Pro

【2022年4月】

网络地址块**201.123.16.0/21**，固定**21位**，转为二进制：**00010**000 0000000，剩余11位可用

要求：**低地址段**的IP地址分配给IP地址**需求量大**的组织

组织A：985 ≈ **1024= 2^{10}**，再**固定1位**，用0

		128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
201	123	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

组织B：486 ≈ **512 = 2^{9}**，再**固定2位**，用10

		128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
201	123	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

组织C：246 ≈ **256 = 2^{8}**，再**固定3位**，用110

		128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
201	123	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

组织D：211 ≈ **256 = 2^{8}**，再**固定3位**，用111

		128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
201	123	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

【2022年4月】

		128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
201	123	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(1) 组织A[985]

子网地址：201.123.16.0

广播地址：201.123.19.255

子网掩码：255.255.252.0

		128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
201	123	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
255	255	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IP总数：2^{10} = 1024

可分配IP：2^{10} - 2 = 1022

可分配IP地址范围：201.123.16.1 ~ 201.123.19.254

		128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
201	123	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
201	123	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

【2022年4月】

		128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
201	123	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2) 组织B[486]

子网地址：201.123.20.0

广播地址：201.123.21.255

子网掩码：255.255.254.0

IP总数：$2^9 = 512$

可分配IP：$2^9 - 2 = 510$

可分配IP地址范围：201.123.20.1 ~ 201.123.21.254

		128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
201	123	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
255	255	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
201	123	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
201	123	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0

【2022年4月】

		128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
201	123	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(3) 组织C[246]

子网地址：201.123.22.0

广播地址：201.123.22.255

子网掩码：255.255.255.0

IP总数：$2^8 = 256$

可分配IP：$2^8 - 2 = 254$

可分配IP地址范围：201.123.22.1 ~ 201.123.22.254

		128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
201	123	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
255	255	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

		128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
201	123	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
201	123	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0

【2022年4月】

		128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
201	123	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

(4) 组织D[211]

子网地址：201.123.23.0

广播地址：201.123.23.255

子网掩码：255.255.252.0

IP总数：$2^8 = 256$

可分配IP：$2^8 - 2 = 254$

可分配IP地址范围：201.123.23.1 ~ 201.123.23.254

		128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
201	123	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
255	255	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

		128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
201	123	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1
201	123	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

【2021年4月】

43.（12 分）某单位的 IP 网络 211.66.38.0/24 因业务需要欲将其划分为 8 个逻辑子网，且使每个子网可分配的 IP 地址数最大。请回答：

（1）子网划分的具体方案及依据。

（2）写出子网的子网掩码。

（3）写出每个子网的子网地址和可分配的 IP 地址范围。

（4）计算因划分子网而新增的不可分配的 IP 地址个数。（写出计算过程）

网络地址块**211.66.38.0/24**，固定**24位**，剩余8位可用

(1) 依题意要划分8个子网且使每个子网可连接的主机数最大，则需用主机地址中的高3位来划分8个子网。$2^3=8$（**000,001,010,011,100,101,110,111**）

(2) 每个子网的子网掩码为：255.255.255.224，固定**24位**，再固定**3位**

(**11111111 11111111 11111111 11100000**)

【2021年4月】

(3) 8个逻辑子网的**子网地址**和**可分配的IP地址范围**如下:

① 子网地址：211.66.38.**0**，可分配IP地址范围：21166.38.**1** ~ 211.66.38.**30**

			128	64	32	16	8	4	2	1
211	66	38	0	0	0	0	0	0	0	0

			128	64	32	16	8	4	2	1
211	66	38	0	0	0	0	0	0	0	1

			128	64	32	16	8	4	2	1
211	66	38	0	0	0	1	1	1	1	0

② 子网地址：211.66.38.**32**，可分配IP地址范围：211.66.38.**33** ~ 211.66.38.**62**

			128	64	32	16	8	4	2	1
211	66	38	0	0	1	0	0	0	0	0

			128	64	32	16	8	4	2	1
211	66	38	0	0	1	0	0	0	0	1

			128	64	32	16	8	4	2	1
211	66	38	0	0	1	1	1	1	1	0

③ 子网地址：211.66.38.**64**，可分配IP地址范围：211.66.38.**65**~211.66.38.**94**

④ 子网地址：211.66.38.**96**，可分配IP地址范围：211.66.38.**97**~211.66.38.**126**

【2021年4月】

(3) 8个逻辑子网的**子网地址**和**可分配的IP地址范围**如下:

⑤ 子网地址：211.66.38.128，可分配IP地址范围：211.66.38.129~211.66.38.158

⑥ 子网地址：211.66.38.160，可分配IP地址范围：211.66.38.161~211.66.38.190

⑦ 子网地址：211.66.38.192，可分配P地址范围：211.66.38.193~211.66.38.222

⑧ 子网地址：211.66.38.224，可分配P地址范围：211.66.38.225~211.66.38.254

(4) 新增**不可分配**的IP地址个数:

方法一:

划分前可用的IP地址个数 - 划分后可用的IP地址个数 = 2^8 - 2 - 30 * 8 = 14个

方法二:

之前只有2个不可用，现在有8组不可用（2×8=16个），所以16 - 2 = 14个

【2019年10月】

42.（10 分）已知 IP 地址 172.32.1.113 对应的子网掩码为 255.255.254.0，求出：

（1）这个 IP 地址所在网络的网络地址；（写出计算过程）

（2）这个网段的 IP 地址范围；

（3）这个网段可分配的 IP 地址范围；

（4）这个网段的广播地址。

IP地址**172.32.1.113** 对应的子网掩码为**255.255.254.0**，固定**23位**，剩余9位可用

(**11111111 11111111 11111110 00000000**)

(1) IP 地址所在网络的网络地址是 172.32.**0.0**

172. 32. 1. 113	10101100	00100000	00000001	01110001	
255. 255. 254. 0	11111111	11111111	11111110	00000000	与运算 &
	10101100	00100000	00000000	00000000	
	172	32	0	0	

【2019年10月】

(2) 这个网段的 IP 地址范围：172.32.**0.0** ~ 172.32.**1.255**

		128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
172	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
172	32	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1

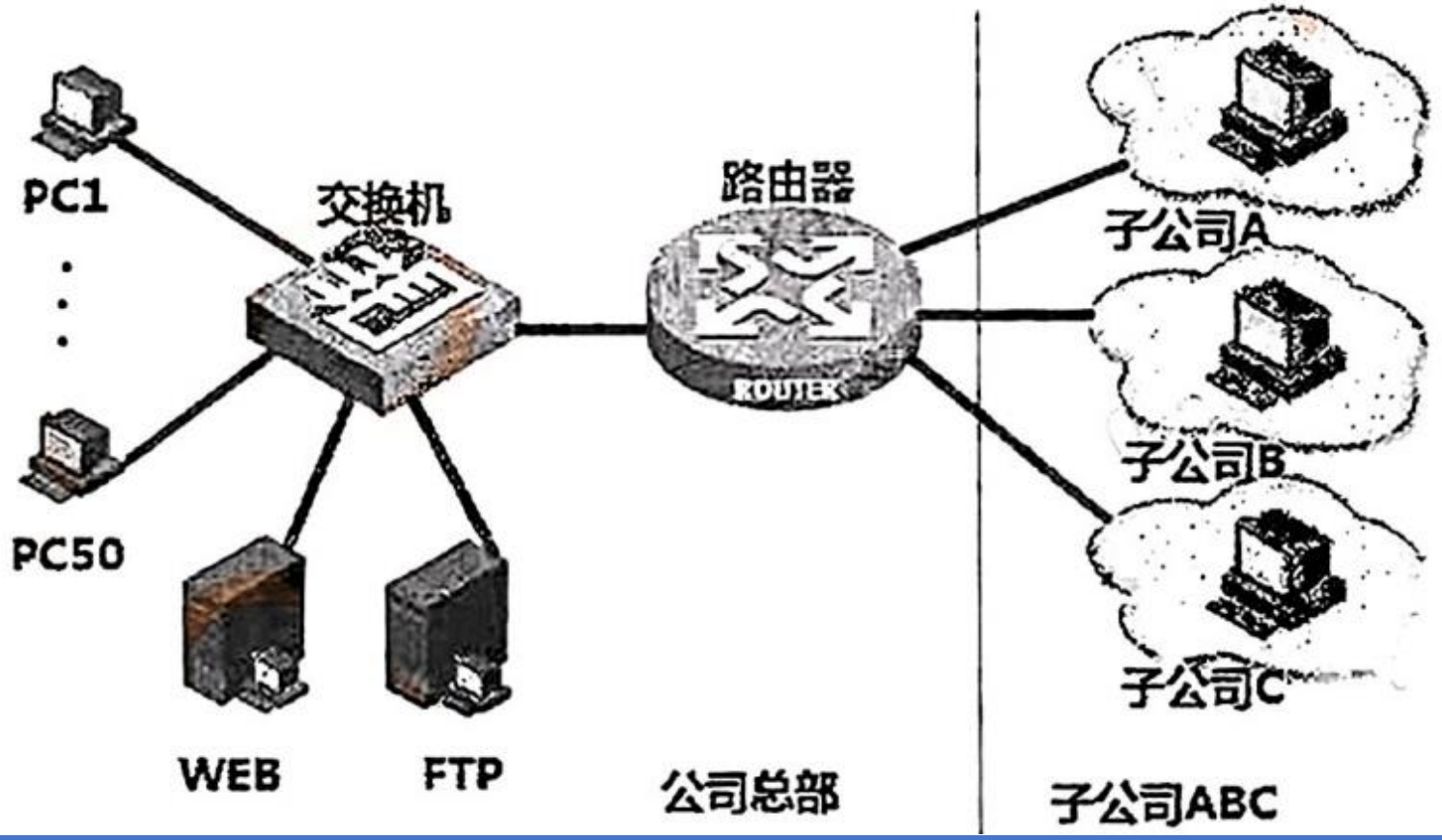
(3) 可分配的 IP 地址范围：172.32.**0.1** ~ 172.32.**1.254**

(4) 这个网段的广播地址：172.32.**1.255**

		128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
172	32	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1

【2019年4月】

43.（12 分）某公司总部与其子公司 A、B、C 分别位于四个不同的地区，总部与子公司的联网结构示意图如题 43 图所示。假设公司拥有的子网地址是 202.119.110.0/24，总部和子公司 A、B、C 联网的主机数量分别是 53、26、12、12。要求子公司 B 和 C 的主机位于地址相邻的子网。请写出题 43 表中序号处的 IP 地址或子网掩码。



【2019年4月】

	主机 IP 地址范围			子网掩码
总部	202.119.110.129~		(1)	255.255.255.192
子公司 A	(2)	~	202.119.110.94	(3)
子公司 B	202.119.110.97 ~		(4)	255.255.255.240
子公司 C	(5)	~	(6)	255.255.255.240

题 43 表

子网地址为**202.119.110.0/24**，固定**24位**，剩余**8位**可用

由子网掩码**255.255.255.192**可知，(**11111111 11111111 11111111 11000000**)，固定前**26位**，剩余**6位**可用，

			128	64	32	16	8	4	2	1
255	255	255	1	1	0	0	0	0	0	0

总部：$2^6 = 64 > 53$

(1) **202.119.110.190**

			128	64	32	16	8	4	2	1
202	119	110	1	0	0	0	0	0	0	1

			128	64	32	16	8	4	2	1
202	119	110	1	0	1	1	1	1	1	0

【2019年4月】

	主机 IP 地址范围			子网掩码
总部	202.119.110.129~		(1)	255.255.255.192
子公司 A	(2)	~	202.119.110.94	(3)
子公司 B	202.119.110.97 ~		(4)	255.255.255.240
子公司 C	(5)	~	(6)	255.255.255.240

题 43 表

子公司A：$2^5 = 32 > 26$，固定**27位**，剩余5位可用

			128	64	32	16	8	4	2	1
255	255	255	1	1	1	0	0	0	0	0

(2) **202.119.110.65**

(3) **255.255.255.224**

			128	64	32	16	8	4	2	1
202	119	110	0	1	0	0	0	0	0	1

			128	64	32	16	8	4	2	1
202	119	110	0	1	0	1	1	1	1	0

【2019年4月】

	主机 IP 地址范围			子网掩码
总部	202.119.110.129~		(1)	255.255.255.192
子公司 A	(2)	~	202.119.110.94	(3)
子公司 B	202.119.110.97 ~		(4)	255.255.255.240
子公司 C	(5)	~	(6)	255.255.255.240

题 43 表

由子网掩码**255.255.255.240**可知，(**11111111 11111111 11111111 1111**0000)

固定前**28位**，剩余4位可用

子公司B：$2^4 = 16 > 12$

(4) **202.119.110.110**

			128	64	32	16	8	4	2	1
255	255	255	1	1	1	1	0	0	0	0

			128	64	32	16	8	4	2	1
202	119	110	0	1	1	0	0	0	0	1

			128	64	32	16	8	4	2	1
202	119	110	0	1	1	0	1	1	1	0

公众号：小飞学长Pro

【2019年4月】

	主机 IP 地址范围			子网掩码
总部	202.119.110.129~		(1)	255.255.255.192
子公司 A	(2)	~	202.119.110.94	(3)
子公司 B	202.119.110.97 ~		(4)	255.255.255.240
子公司 C	(5)	~	(6)	255.255.255.240

题 43 表

由子网掩码**255.255.255.240**可知，(**11111111 11111111 11111111 1111**0000)

固定前**28位**，剩余4位可用

子公司C：$2^4 = 16 > 12$

(5) **202.119.110.113**

(6) **202.119.110.126**

			128	64	32	16	8	4	2	1
255	255	255	1	1	1	1	0	0	0	0

			128	64	32	16	8	4	2	1
202	119	110	0	1	1	1	0	0	0	1

			128	64	32	16	8	4	2	1
202	119	110	0	1	1	1	1	1	1	0

公众号：小飞学长Pro

04741 计算机网络原理

第四章 网络层

3）路由算法

公众号：小飞学长Pro

【2023年10月】

43.（12 分）路由器 R6 和 R4 正在运行 RIP。题 43 表 1 是路由器 R6 的路由表；题 43 表 2 是 R6 从相邻路由器 R4 接收的 RIP 新通告；题 43 表 3 是 R6 依据 R4 的 RIP 新通告更新后的路由表。请写出题 43 表 3 中①~⑥处的内容。

题 43 表 1：R6 的路由表

目的子网	下一跳路由器	到目的子网的跳数
N1	R4	3
N3	R5	2

题 43 表 2：来自 R4 的 RIP 新通告

目的子网	下一跳路由器	到目的子网的跳数
N1	R1	1
N2	R2	4
N3	--	3

【2023年10月】

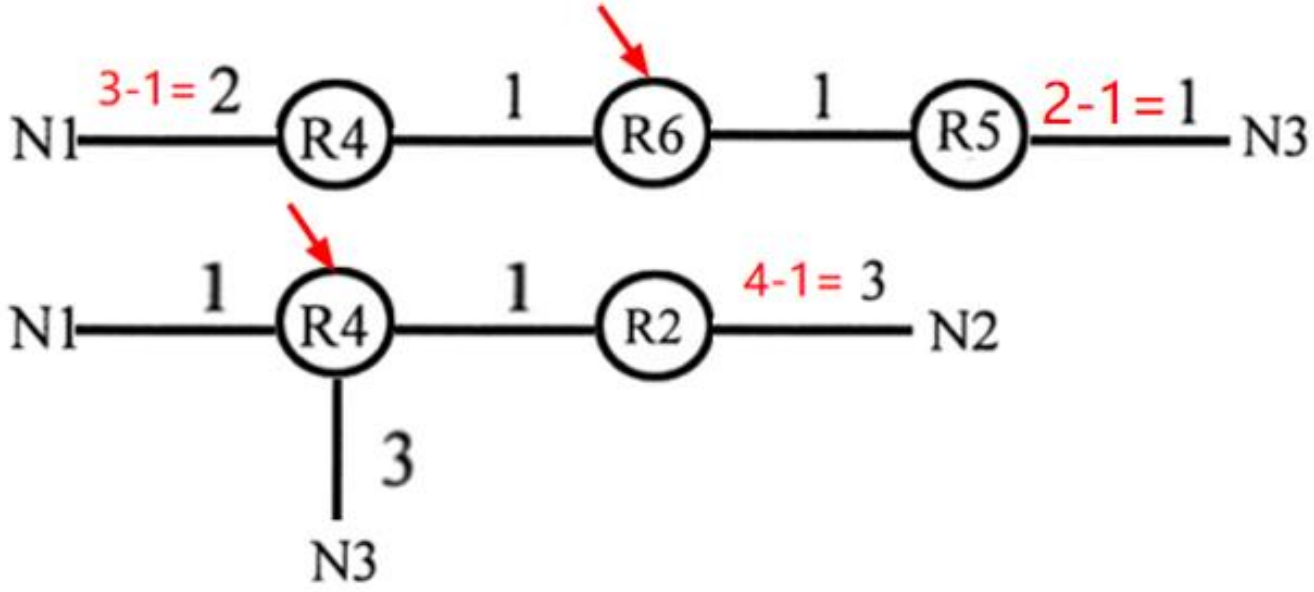
题 43 表 3：更新后 R6 的路由表

目的子网	下一跳路由器	到目的子网的跳数
N1	①	②
N2	③	④
N3	⑤	⑥

① **R4**(R6→R4→N1)　② **2**

③ **R4**(R6→R4→R2→N2)　④ **5**

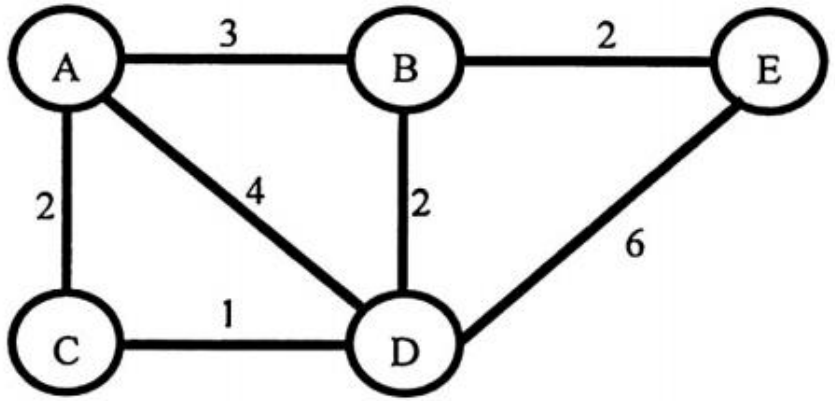
⑤ **R5**(R6→R5→N3)　⑥ **2**



穷举法

【2022年10月】

44.（12 分）设网络拓扑如题 44 图所示。请利用 Dijkstra 最短路径算法计算节点 D 到网络中所有节点的最短路径，按题 44 表中的序号写出计算结果。



题 44 图

题 44 表：结点 D 的路由表

目的地	下一跳	代价
A	①	②
B	③	④
C	⑤	⑥
E	⑦	⑧

穷举法

① **C**(D→C→A) ② **3**

③ **B**(D→B) ④ **2**

⑤ **C**(D→C) ⑥ **1**

⑦ **B**(D→B→E) ⑧ **4**

公众号：小飞学长Pro

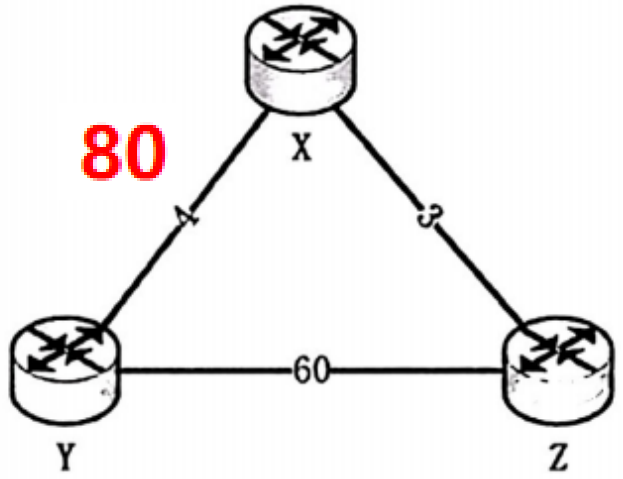
【2020年10月】

44.（13 分）某通信子网如题 44 图所示，请依据距离矢量路由算法回答如下问题：

（1）写出路由算法收敛时对应题 44 表中序号①~⑨处的值。

（2）如果链路 XZ 的费用在某一时刻由 4 变为 80，路由算法在重新计算路由时可能会出现什么问题？

（3）如果出现（2）所述问题，有哪些解决方案？



题 44 图

目的	X 的距离矢量（DV）	Y 的距离矢量（DV）	Z 的距离矢量（DV）
X	①	②	③
Y	④	⑤	⑥
Z	⑦	⑧	⑨

题 44 表（路由器 X、Y、Z 的距离矢量表）

(1)

① 0　② 4　③ 3

④ 4　⑤ 0　⑥ 7

⑦ 3　⑧ 7　⑨ 0

(2) 可能会出现无穷计数问题。

(X→Z→X)→Y...

Z没有及时更新，还以为X→Y代价是4

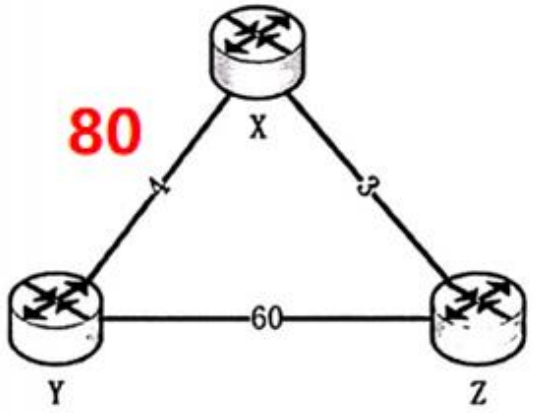
【2020年10月】

(1)

① 0　② 4　③ 3

④ 4　⑤ 0　⑥ 7

⑦ 3　⑧ 7　⑨ 0



题 44 图

(2) 可能会出现无穷计数问题。

(X→Z→X)→Y...

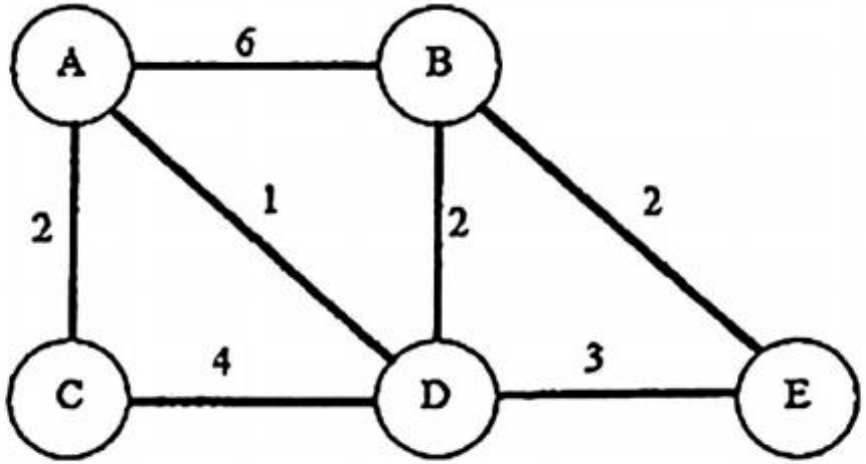
Z没有及时更新，还以为X→Y代价是4

(3) 解决无穷计数问题采用**毒性逆转技术**可避免；还可以通过**定义最大有效费用度量值**，来限制无穷计数的影响，定义路径最大有效距离 15 跳，16 即表示无穷大，在基于距离向量路由选择算法 RIP 计算路由时，会在有限时间内收敛。

毒性逆转技术： Z→Y（Z→X→Y），设置最大值+∞，自然就往反方向走了

【2020年8月】

43.（12 分）设网络拓扑如题 43 图所示。请利用 Dijkstra 最短路径算法计算节点 D 的路由，将结果填入其路由表（题 43 表）中对应的序号①到⑧处。



题 43 图

目的地	下一跳	代价
A	①	②
B	③	④
C	⑤	⑥
E	⑦	⑧

题 43 表　结点 D 的路由表

穷举法

① **A**(D→A)　② **1**

③ **B**(D→B)　④ **2**

⑤ **A**(D→A→C)　⑥ **3**

⑦ **B**(D→E)　⑧ **3**

04741 计算机网络原理

第五章 数据链路层与局域网

公众号：小飞学长Pro

04741 计算机网络原理

第五章 数据链路层与局域网

1）MAC地址和ARP

公众号：小飞学长Pro

【2024年10月】

43.（13 分）某局域网连接如题 43 图所示，主机 A 当前时刻的 ARP 表如题 43 表所示。试回答下列问题：

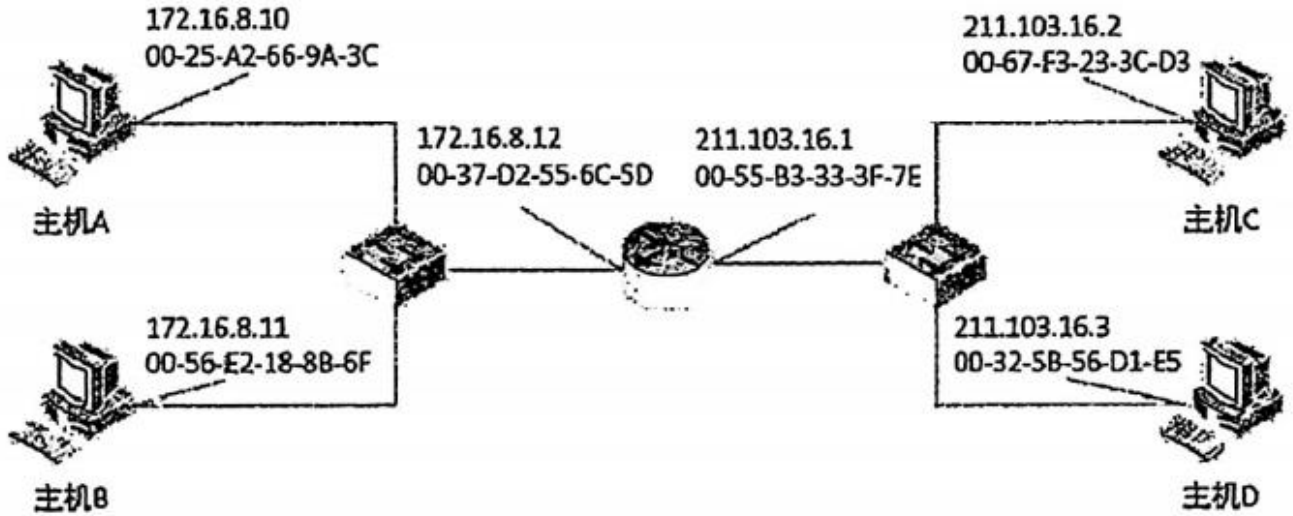
（1）主机 A 要向主机 B 发送一个 IP 数据报时，先构造一个 ARP 查询分组，写出该分组的发送方 IP 地址、MAC 地址；目的主机的 IP 地址、MAC 地址。

（2）写出主机 A 的网络适配器在发送该 ARP 分组时的链路层帧的目的地址。

（3）路由器在收到该 ARP 分组后会如何处理？

（4）主机 B 在收到该 ARP 分组后会向主机 A 发送一个响应分组，写出该分组的发送方 IP 地址、MAC 地址；目的主机的 IP 地址、MAC 地址。

（5）写出主机 A 在成功收到主机 B 的响应分组后，在更新其 ARP 表时所增加的表项内容。（假设表项过期时间为 20 分钟）



题 43 图

题 43 表：主机 A 某时刻的 ARP 表

IP 地址	MAC 地址接口	TTL
172.16.8.12	00-37-D2-55-6C-5D	15:30:00

公众号：小飞学长Pro

【2024年10月】

(1) 发送方的**IP地址**：172.16.8.10，**MAC地址**：00-25-A2-66-9A-3C

目的主机的**IP地址**：172.16.8.11，**MAC地址**：00-00-00-00-00-00【MAC地址未知】

(2) **ARP查询分组**通过广播方式发送，因此链路层帧的目的地址为广播地址：

FF-FF-FF-FF-FF-FF。【**补充一下**：响应分组通过单播发送】

(3) 路由器在收到该ARP分组后，检查自己的IP地址与该ARP分组中的目的IP地址是否一致，发现不一致，就丢弃该分组。

(4) 发送方的**IP地址**: 172.16.8.11，**MAC地址**: 00-56-E2-18-8B-6F

目的主机的**IP地址**：172.16.8.10，**MAC地址**：00-25-A2-66-9A-3C

(5)

IP地址	MAC地址接口	TTL
172.16.8.11	00-56-E2-18-8B-6F	20:00:00

04741 计算机网络原理

第五章 数据链路层与局域网

2）CSMA/CD

公众号：小飞学长Pro

【2021年4月】

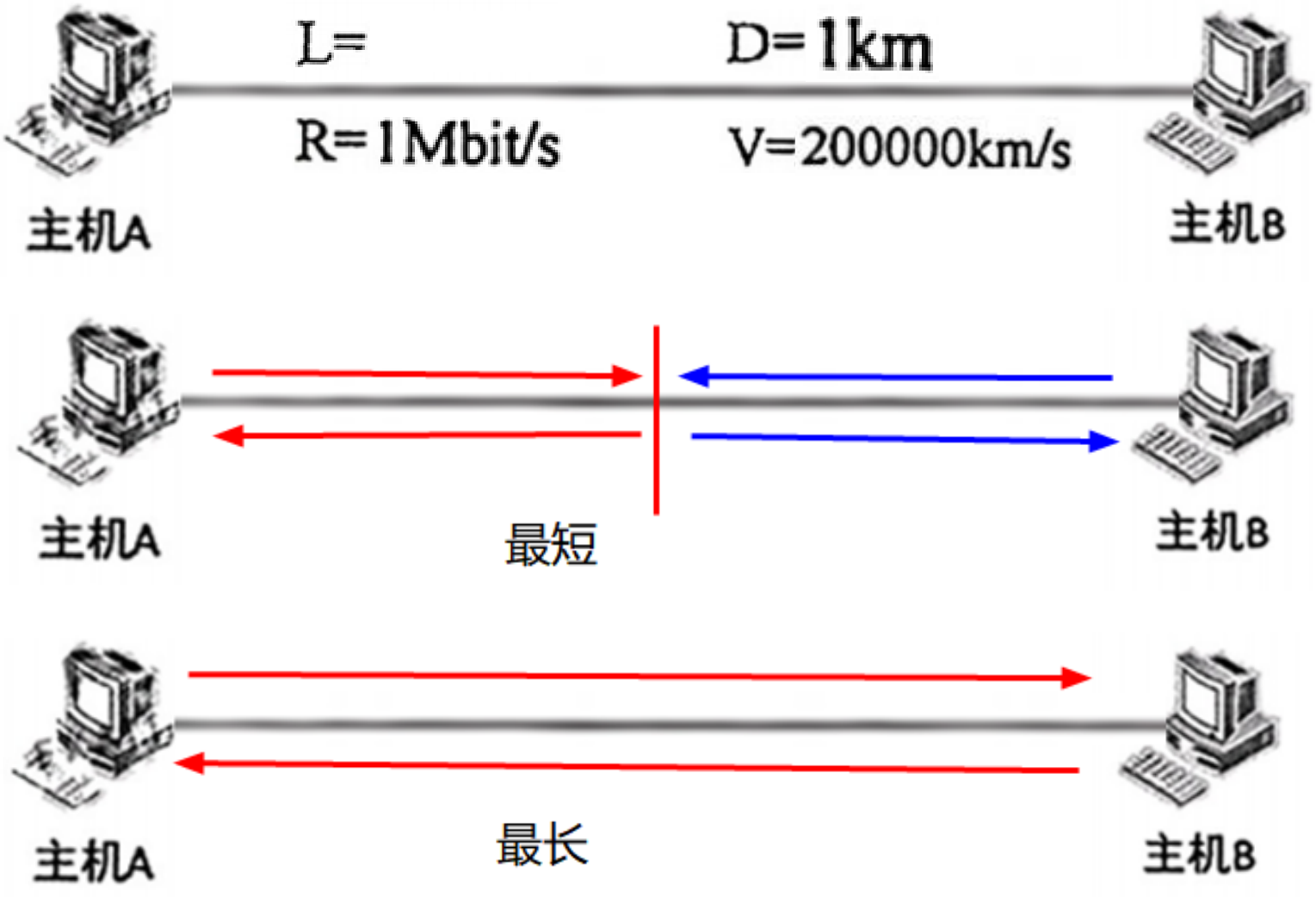
44.（13 分）某局域网采用 CSMA/CD 协议实现介质访问控制，数据传输速率为 1Mbit/s，主机 A 和主机 B 之间的距离为 1km，信号传播速度为 200000km/s。请回答：

（1）假设主机 A 和主机 B 在发送数据的过程中，其他主机不发送数据。若主机 A 和主机 B 发送数据时发生冲突，则从开始发送数据时刻起，到两台主机均检测到冲突时刻止，所经过的最短和最长时间？

（2）若网络不存在任何冲突与差错，主机 A 总是以标准的最长以太网数据帧向主机 B 发送数据，主机 B 每成功收到一个数据帧后立即向主机 A 发送一个 64 字节的确认帧，主机 A 收到确认帧后方可发送下一个数据帧。此时主机 A 的有效数据传输速率？并写出计算过程。

（说明：有效数据指以太网帧中封装的上层协议数据）

【2021年4月】



【2021年4月】

(1) 最短时间是主机A和主机B之间单向传播时延

$d_p = D/V = 1 \times 10^3/(200000 \times 10^3) = \mathbf{5 \times 10^{-6}\ s}$

最长时间是2个单向传播时延

$d_p = \mathbf{2 \times 5 \times 10^{-6}\ s = 1 \times 10^{-5}\ s}$

(2) 以太网最大帧长为**1518B** 以太网的帧长范围是64 ~ 1518B，数据范围是46 ~ 1500B。

总时间：主机A从发送数据帧开始到收完确认帧为止的时间包括以下部分：

① **数据帧**的传输时延，发送**1518B**的**数据帧**所用时间

$d_t = L/R = \mathbf{1518 \times 8 / (1 \times 10^6) = 1.2144 \times 10^{-2}\ s}$

② **确认帧**的传输时延，发送**64B**的**确认帧**所用时间

$d_t = L/R = 64 \times 8 / (1 \times 10^6) = \mathbf{5.12 \times 10^{-4}\ s}$

③ **数据帧**和**确认帧**的往返传播时延

$2d_p = \mathbf{2 \times 5 \times 10^{-6}\ s = 1 \times 10^{-5}\ s}$

所以总时间：① + ② + ③ = $\mathbf{1.2666 \times 10^{-2}\ s}$

公众号：小飞学长Pro

【2021年4月】

(2) 有效数据长度 = **1518**B - **18**B=1500B

所以有效数据速率 1500 × 8 / (**1.2666 × 10^{-2}**) = **0.947Mbit/s**

04741 计算机网络原理

第五章 数据链路层与局域网

3）交换机

公众号：小飞学长Pro

第五章 3）交换机

做题思路：

1）自学习

交换机通过帧的【源MAC地址】来更新交换表，而不是通过目的MAC地址

2）泛洪

指**交换机**将帧转发至所有未明确路径的端口

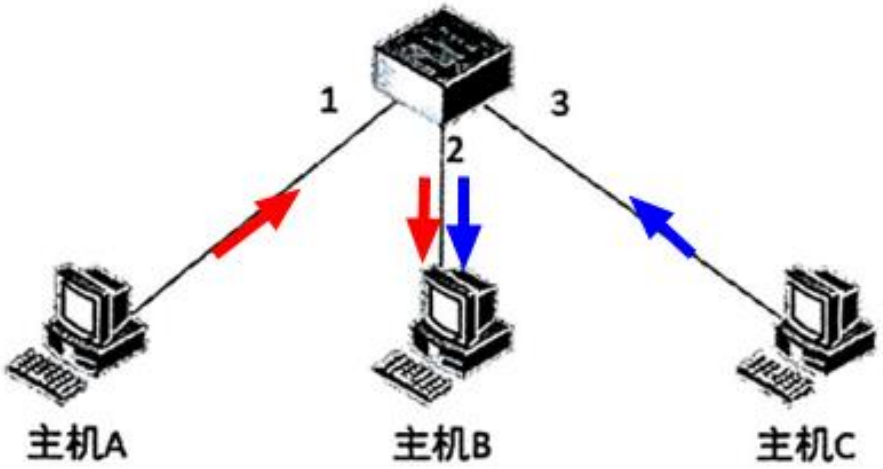
【2024年4月】

42.（13 分）某局域网由一台交换机和三台主机组成，连接情况如题 42 图所示，当前的交换表如题 42 表所示。回答下列问题：

（1）主机 A 发送一帧数据给主机 B 的过程中交换机和相应主机的工作内容。

（2）主机 C 发送一帧数据给主机 B 的过程中交换机和相应主机的工作内容。

（3）写出上述通信过程完成后，题 42 表中增加的 MAC 地址和接口的内容。



题 42 图

题 42 表 交换表

MAC 地址	接口
A	1

【2024年4月】

(1) 主机A使用源MAC地址A和目的MAC地址B构造数据帧，将数据帧经交换机的端口1发送到交换机。**交换机记录源MAC地址A来自端口1，缓存在交换表中。**交换机根据目的MAC地址B查找交换表，此时没有B的表项，采用泛洪方式向端口2和3转发帧。数据帧到达主机B，目的地址**匹配**，B**接收**到数据帧。数据帧到达主机C，目的地址不匹配，主机C**丢弃**该数据帧。

(2) 主机C使用源MAC地址C和目的MAC地址B构造数据帧，将数据帧经交换机的端口3发送到交换机上。**交换机记录源MAC地址C来自端口3，缓存在交换表中。**交换机根据目的MAC地址B查找交换表，此时没有B的表项，采用泛洪方式向端口1和2转发帧。数据帧到达主机B，目的地址匹配，B接收到数据帧。数据帧到达主机A，目的地址不匹配，主机A丢弃该数据帧。

(3) 题42表增加的MAC地址为C，接口为3。

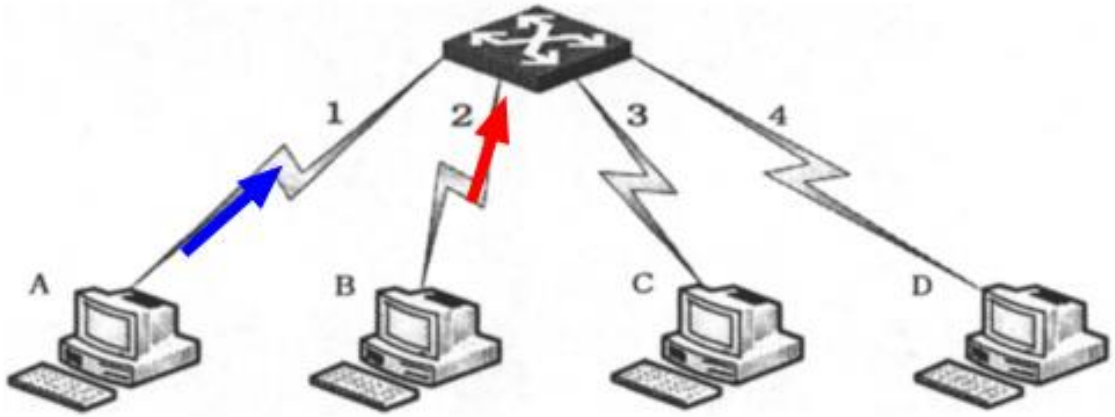
MAC地址	接口
A	1
C	3

【2023年10月】

44.（11 分）某局域网由一台交换机和四台微机组成，连接情况如题 44 图所示，当前的交换表如题 44 表所示。试问：

（1）B 发送一帧数据到 A，A 收到 B 的数据后对 B 进行回复。对照题 44 图，简要说明此过程中交换机和相应主机的工作过程。

（2）四台主机相互成功发送数据后，补齐题 44 表的完整内容。



题 44 图

题 44 表：交换表

MAC 地址	接口
B	2

MAC地址	接口
B	2
A	1
C	3
D	4

【2023年10月】

(1) 交换机和相应主机的工作过程：

① 主机B将一个数据帧发送到交换机的2接口，交换机检测到该数据帧，发现其目的MAC地址是A。

② 交换机检索交换表，没有找到MAC地址为A的表项；开始洪泛该数据帧，即将该数据帧通过交换机所有接口（2接口除外）发送出去。

③ 主机A、C、D均收到了该数据帧，但只有主机A接收了该帧，并将对B的回复帧发送到交换机的1接口。

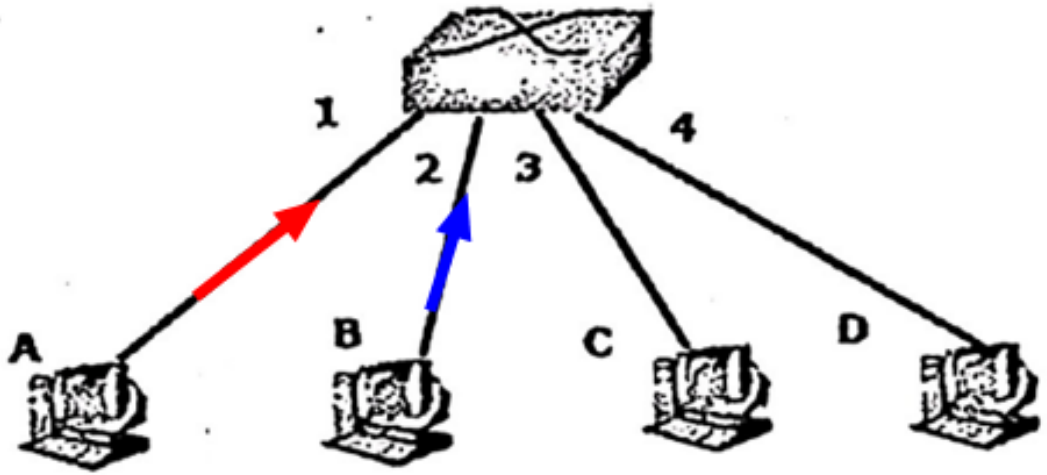
④ 交换机收到来自主机A的回复帧，把A的MAC地址和接口1的映射关系记录到交换表中。

⑤ 交换机根据回复帧中目的主机B的MAC地址检索交换表，发现B连接在交换机的2接口上，直接把回复帧通过2接口发送到主机B。

⑥ 主机B收到主机A的回复帧，本次通讯过程结束。

【2020年8月】

42.（10分）假设某局域网由一台交换机和四台微机组成，连接情况如题42图所示，当前的交换表如题42表所示。现在A要发送数据到B，B在收到A的数据后对A进行回复。对照题42图，简要说明此过程中交换机和相应主机的工作过程及交换表的变化情况。



题42图

MAC 地址	接口	生存时间
A	1	60

题42表

公众号：小飞学长Pro

【2020年8月】

(1) 主机A将数据发送到交换机的1接口，交换机检测数据，发现目的MAC地址是B。

(2) 交换机检索交换表，没有找到B接口的索引，开始洪泛。数据沿着交换机所有接口（1接口除外）发送出去。

(3) 主机B收到了数据后对A进行回复，主机C、D丢弃收到的数据。

(4) 交换机收到来自主机B的数据，把B的MAC地址和接口2的映射关系记录到交换表。

(5) 交换机根据数据包中目的主机A的MAC地址检索交换表，发现A连接在它的1接口上，直接把数据沿1接口发出到主机A。

谢谢大家

公众号：小飞学长Pro